

第1章 波动方程

定义 1.1 (波动方程)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n, a > 0$ 为常数, $f = f(x, t)$ 为已知函数, $u = u(x, t), x \in \Omega, t > 0$. 称方程

$$u_{tt} - a^2 \Delta u = f \quad (1.1)$$

为**波动方程**. 当 $f \equiv 0$ 时, 称

$$u_{tt} - a^2 \Delta u = 0$$

为**齐次波动方程**.

定义 1.2

设 $Q \subset \mathbb{R}^n \times (0, \infty)$, 我们用 $C^{2,2}(Q)$ 表示所有在 Q 内关于 x 二阶偏导数连续、关于 t 二阶偏导数连续的函数构成的集合, 即

$$C^{2,2}(Q) \triangleq \{u \mid u, u_t, u_{tt}, u_{x_i}, u_{x_i x_j} \in C(Q), i, j = 1, \dots, n\}.$$

称波动方程 (1.1) 在 $C^{2,2}$ 函数集中的解为波动方程的**古典解**.

定义 1.3 (波动方程的定解条件)

波动方程 (1.1) 的定解条件包括初始条件和边值条件:

(1) **初始条件**: 给出弹性体各点在初始时刻 $t = 0$ 的位移和速度:

$$\begin{cases} u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \Omega, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \Omega, \end{cases} \quad (1.2)$$

其中 φ, ψ 为已知函数. 称

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases} \quad (1.3)$$

为 n 维波动方程**初值问题 (Cauchy 初值问题)**.

(2) **边值条件**: 通常有以下三类:

(i) **第一类边值条件 (Dirichlet 条件)**:

$$u(x, t) = g(x, t), \quad x \in \partial\Omega, t > 0. \quad (1.4)$$

当 $g \equiv 0$ 时, 表示边界固定.

(ii) **第二类边值条件 (Neumann 条件)**:

$$\frac{\partial}{\partial n} u(x, t) = g(x, t), \quad x \in \partial\Omega, t > 0, \quad (1.5)$$

其中 n 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量. 当 $g \equiv 0$ 时, 表示边界自由 (无外力作用).

(iii) **第三类边值条件 (Robin 条件)**:

$$\frac{\partial}{\partial n} u(x, t) + \alpha(x, t)u(x, t) = g(x, t), \quad x \in \partial\Omega, t > 0, \quad (1.6)$$

其中 $\alpha(x, t) > 0, n$ 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量. 当 $g \equiv 0$ 时, 表示边界固定在弹性支撑上.

称波动方程 (1.1) 连同初始条件 (1.2) 及某一类边值条件构成的问题为波动方程的**混合问题** (或初边值问题).

注 波动方程 (1.1) 的物理背景: 若 $u(x, t)$ 表示物体在位置 x 、时刻 t 的位移, 则 $a = \sqrt{T_0/\rho_0}$, 其中 T_0 为弹性内力强度, ρ_0 为密度, f 为外力密度除以密度. 当 $n = 1$ 时, 描述弦的振动; $n = 2$ 时描述薄膜振动; $n = 3$ 时描述弹性体振动.

1.1 初值问题

1.1.1 问题的简化

我们考虑如下 Cauchy 初值问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = u_{tt} - a^2 \Delta u = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases} \quad (1.7)$$

初值问题 (1.7) 是线性的, 我们可以将它一分为三, 以简化问题的求解. 它们分别是

$$\begin{cases} \mathcal{L}u_1 = u_{1tt} - a^2 \Delta u_1 = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+, \\ u_1(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n, \\ u_{1t}(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases} \quad (1.8)$$

$$\begin{cases} \mathcal{L}u_2 = u_{2tt} - a^2 \Delta u_2 = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+, \\ u_2(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}^n, \\ u_{2t}(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases} \quad (1.9)$$

$$\begin{cases} \mathcal{L}u_3 = u_{3tt} - a^2 \Delta u_3 = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+, \\ u_3(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}^n, \\ u_{3t}(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases} \quad (1.10)$$

由线性叠加原理知道

$$u = u_1 + u_2 + u_3 \quad (1.11)$$

是初值问题 (1.7) 的解. 实际上, 由后面的唯一性定理知道初值问题 (1.7) 的解必定可表示为上述形式.

为求解初值问题 (1.7), 我们指出求解初值问题 (1.9) 是基本的. 事实上, 其他两个初值问题 (1.8) 和 (1.10) 的解可以通过初值问题 (1.9) 的解表示出来.

定理 1.1

设 $u_2 = M_\psi(x, t)$ 是初值问题 (1.9) 的解 (这里 M_ψ 表示以 ψ 为初速度的初值问题 (1.9) 的解), 则初值问题 (1.8), (1.10) 的解 u_1, u_3 可分别表为

$$u_1 = \frac{\partial}{\partial t} M_\varphi(x, t), \quad (1.12)$$

$$u_3 = \int_0^t M_{f_\tau}(x, t - \tau) d\tau, \quad (1.13)$$

这里 $f_\tau = f(x, \tau)$, 并且假定 $M_\varphi(x, t)$ 和 $M_{f_\tau}(x, t - \tau)$ 分别在区域 $\mathbb{R}^n \times [0, \infty)$ 和 $\mathbb{R}^n \times [\tau, \infty)$ 上对变量 x, t 和 τ 充分光滑.



证明 Show/Hide Proof

我们先证公式 (1.12). 由于 M_φ 满足初值问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}M_\varphi = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+, \\ M_\varphi(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}^n, \\ \frac{\partial}{\partial t} M_\varphi(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

因此我们得到

$$\mathcal{L}u_1 = \mathcal{L}\frac{\partial}{\partial t}M_\varphi = \frac{\partial}{\partial t}\mathcal{L}M_\varphi = 0,$$

从而证明了 u_1 满足定解问题 (1.8) 的方程. 显然

$$u_1(x, 0) = \frac{\partial}{\partial t}M_\varphi(x, 0) = \varphi(x).$$

又由于 M_φ 在区域 $\mathbb{R}^n \times [0, \infty)$ 上对变量 x, t 充分光滑, 因而在初始时刻 $t = 0$ 也满足方程 $\mathcal{L}M_\varphi = 0$, 因此

$$\frac{\partial}{\partial t}u_1(x, 0) = \frac{\partial^2}{\partial t^2}M_\varphi(x, 0) = a^2\Delta M_\varphi(x, 0) = 0.$$

这样我们证明了 u_1 满足初值问题 (1.8) 的初始条件.

接着我们证明公式 (1.13). 由于 $M_{f_\tau}(x, t)$ 满足初值问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}M_{f_\tau} = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+, \\ M_{f_\tau}(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}^n, \\ \frac{\partial}{\partial t}M_{f_\tau}(x, 0) = f(x, \tau), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

由算子 $\mathcal{L}$ 的平移不变性我们知道 $w = M_{f_\tau}(x, t - \tau)$ 是定解问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}w = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times (\tau, +\infty), \\ w|_{t=\tau} = 0, & x \in \mathbb{R}^n, \\ w_t|_{t=\tau} = f(x, \tau), & x \in \mathbb{R}^n \end{cases}$$

的解. 从 u_3 的表达式我们进一步得到

$$u_3(x, 0) = 0$$

和

$$\frac{\partial u_3}{\partial t} = M_{f_\tau}(x, t - \tau)|_{\tau=t} + \int_0^t \frac{\partial}{\partial t}M_{f_\tau}(x, t - \tau) d\tau.$$

因此

$$\frac{\partial}{\partial t}u_3(x, 0) = 0.$$

这样我们证明了 u_3 满足初值问题 (1.10) 的初始条件. 又由于

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u_3}{\partial t^2} &= \frac{\partial}{\partial t}M_{f_\tau}(x, t - \tau)|_{\tau=t} + \int_0^t \frac{\partial^2}{\partial t^2}M_{f_\tau}(x, t - \tau) d\tau \\ &= f(x, t) + a^2 \int_0^t \Delta M_{f_\tau}(x, t - \tau) d\tau \\ &= f(x, t) + a^2 \Delta u_3, \end{aligned}$$

这样我们证明了 u_3 满足初值问题 (1.10) 的方程. 于是我们就完成了定理的证明. □

注 表达式 (1.13) 可以写成和的极限, 即

$$u_3(x, t) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} M_{f_{t_i}}(x, t - t_i) \Delta t_i,$$

其中 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = t, \Delta t_i = t_{i+1} - t_i, \lambda = \max_{0 \leq i \leq n-1} \Delta t_i, f_{t_i} = f(x, t_i)$. 实际上, 和式中的每一项表示在时间段 $[t_i, t_{i+1}]$ 内, 外力 f_{t_i} 作用于弹性体的冲量 $f_{t_i} \Delta t_i$ 转化为瞬时初速度 $f_{t_i} \Delta t_i$ 而引起的弹性体的位移. 将非齐次方程的初值问题 (1.10) 的解表示为一系列具有初速度的齐次方程的初值问题 (1.9) 的解的叠加, 这种求解过程通常称之为 **Duhamel 原理**.

1.1.2 一维初值问题

我们首先考虑空间维数 $n = 1$ 时的波动方程初值问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (1.14)$$

我们将利用特征线法给出其解的表达式. 为了求出初值问题 (1.14) 的解的表达式, 由定理 (1.12) 和 (1.13) 的结论, 我们只需求解下列初值问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (1.15)$$

由于微分算子 $\mathcal{L}$ 可以分解为两个一阶算子的乘积, 即

$$\mathcal{L} = \left(\frac{\partial}{\partial t} + a \frac{\partial}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial}{\partial t} - a \frac{\partial}{\partial x} \right),$$

因而可以把初值问题 (1.15) 的方程分解成两个如下的一阶方程:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a \frac{\partial u}{\partial x} = v, \quad (1.16)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + a \frac{\partial v}{\partial x} = 0. \quad (1.17)$$

由初值问题 (1.15) 的初始条件, 我们得到 u, v 在 $t = 0$ 时的初始条件

$$u(x, 0) = 0 \quad (1.18)$$

和

$$v(x, 0) = u_t(x, 0) - au_x(x, 0) = \psi(x). \quad (1.19)$$

于是我们把初值问题 (1.15) 分解为两个一阶方程的初值问题 (1.16), (1.18) 和 (1.17), (1.19).

定义 1.4

称常微分方程

$$\frac{dx}{dt} = -a, \quad \frac{dx}{dt} = a$$

的解分别为一阶偏微分方程 (1.16), (1.17) 的特征线.

对于方程 (1.17), 它的特征线为

$$x = x_1(t) = c + at,$$

这里 c 为任意常数. 对于任意一点 $(x_0, t_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$, 过 (x_0, t_0) 的特征线为

$$x_1(t) = x_0 - at_0 + at.$$

在此特征线上, 方程 (1.17) 具有形式

$$\frac{dv(x_1(t), t)}{dt} = 0.$$

因此, 函数 $v(x, t)$ 在此特征线上为常数. 特别地, 由初值条件 (1.19) 我们得到

$$v(x_0, t_0) = v[x_1(t_0), t_0] = v(x_0 - at_0, 0) = \psi(x_0 - at_0).$$

于是对于任意 $(x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$, 有

$$v(x, t) = \psi(x - at). \quad (1.20)$$

对于方程 (1.16), 它的特征线为

$$x = x_2(t) = c - at,$$

这里 c 为任意常数. 特别地, 过点 (x_0, t_0) 的特征线为

$$x_2(t) = x_0 + at_0 - at.$$

在此特征线上, 注意到 $v(x, t)$ 的表达式 (1.20), 则方程 (1.16) 具有形式

$$\frac{du(x_2(t), t)}{dt} = v[x_2(t), t] = \psi[x_2(t) - at] = \psi(x_0 + at_0 - 2at).$$

因此, 利用初始条件 (1.18) 我们得到

$$u(x_0, t_0) = u[x_2(t_0), t_0] = \int_0^{t_0} \psi(x_0 + at_0 - 2a\tau) d\tau = \frac{1}{2a} \int_{x_0 - at_0}^{x_0 + at_0} \psi(\xi) d\xi.$$

于是我们获得初值问题 (1.15) 的解的表达式

$$u(x, t) = \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi. \quad (1.21)$$

利用定理 (1.12) 和 (1.13) 中的表达式 (1.12) 和 (1.13), 我们得到了初值问题 (1.14) 有如下形式的解:

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \varphi(\xi) d\xi \right] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi \\ & + \int_0^t \left[\frac{1}{2a} \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi \right] d\tau. \end{aligned}$$

简化得到

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi \\ & + \frac{1}{2a} \int_0^t d\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi. \end{aligned} \quad (1.22)$$

特别地, 当 $f \equiv 0$ 时, 上述表达式称为 **D'Alembert 公式**.

当然我们也可以不用定理 (1.12) 而直接用特征线法来求解初值问题 (1.14). 具体来说, 把初值问题 (1.14) 的方程分解成两个如下的一阶方程:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a \frac{\partial u}{\partial x} = v, \quad \frac{\partial v}{\partial t} + a \frac{\partial v}{\partial x} = f,$$

其中 u, v 分别满足初值条件

$$u(x, 0) = \varphi(x)$$

和

$$v(x, 0) = u_t(x, 0) - au_x(x, 0) = \psi(x) - a\varphi'(x).$$

先通过特征线簇 $x_1(t)$ 求解出 $v(x, t)$, 然后再通过特征线簇 $x_2(t)$ 求解出 $u(x, t)$. 这样对于初值问题 (1.14), 我们也可以得到同样的公式 (1.22). 具体细节我们留给读者作为练习.

注 从 D'Alembert 公式我们知道, 当 $f \equiv 0$ 时, 初值问题 (1.14) 的解可以表示成如下形式:

$$u(x, t) = F(x+at) + G(x-at).$$

例如, 我们可以选取

$$F(s) = \frac{1}{2} \varphi(s) + \frac{1}{2a} \int_0^s \psi(\xi) d\xi, \quad G(s) = \frac{1}{2} \varphi(s) - \frac{1}{2a} \int_0^s \psi(\xi) d\xi.$$

这里函数 $F(x+at)$ 和 $G(x-at)$ 分别称为**左行波**和**右行波**. 此时初值问题 (1.14) 的解可以分解成左行波和右行波的叠加.

直到现在, 表达式 (1.22) 只是给出初值问题 (1.14) 的形式解. 为了使表达式 (1.22) 确实是初值问题 (1.14) 的古典解, 我们需要对初值问题 (1.14) 中方程的非齐次项 f 和初值 φ, ψ 提适当的光滑性条件.

定理 1.2

若 $\varphi \in C^2(\mathbb{R}), \psi \in C^1(\mathbb{R})$ 及 $f \in C^1(\mathbb{R} \times \overline{\mathbb{R}}_+)$, 则由表达式 (1.22) 给出的函数 $u \in C^2(\mathbb{R} \times \overline{\mathbb{R}}_+)$, 且是初值问题 (1.14) 的解.

推论 1.1

若 φ, ψ 及 f 是 x 的偶 (或奇, 或周期为 l 的) 函数, 则由表达式 (1.22) 给出的解 u 必是 x 的偶 (或奇, 或周期为 l 的) 函数.

1.1.3 一维半无界问题

在这一小节中我们求解半无界问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \overline{\mathbb{R}}_+, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \overline{\mathbb{R}}_+, \\ u(0, t) = g(t), & t \in \overline{\mathbb{R}}_+. \end{cases} \quad (1.23)$$

我们分别考虑齐次边值情形和非齐次边值情形.

- 1. 齐次边值情形 $g(t) \equiv 0$:** 求解半无界问题的基本思想方法是把定解问题的初值 $\varphi(x), \psi(x)$ 和非齐次项 $f(x, t)$ 延拓到整个实数轴上, 将问题化为一个 Cauchy 初值问题, 利用上一小节已知的结论得到在整个实数轴上 Cauchy 初值问题的解, 同时使得这样构造出来的解 u 在 $x = 0$ 上自然地满足齐次边值条件

$$u(0, t) = 0. \quad (1.24)$$

将这样的解限制在区域 $\overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+$ 上就得到半无界问题 (1.23) 的解.

注 一个定义在整个实数轴上的函数 $w(x)$, 如果它是连续的奇函数, 即 $w(-x) = -w(x)$, 则必有 $w(0) = 0$; 如果它是一次连续可微的偶函数, 即 $w(-x) = w(x)$, 则必有 $w'(0) = 0$.

从推论可知, 假如初值和非齐次项在整个实数轴上是 x 的奇函数, 则相应的 Cauchy 初值问题的解必是 x 的奇函数, 因此我们将半无界问题 (1.23) 的初值 $\varphi(x), \psi(x)$ 和非齐次项 $f(x, t)$ 奇延拓到整个实数轴上, 使得延拓后的初值 $\overline{\varphi}(x), \overline{\psi}(x)$ 和非齐次项 $\overline{f}(x, t)$ 是 x 的奇函数. 为此, 我们定义

$$\begin{aligned} \overline{\varphi}(x) &= \begin{cases} \varphi(x), & x \geq 0, \\ -\varphi(-x), & x < 0, \end{cases} & \overline{\psi}(x) &= \begin{cases} \psi(x), & x \geq 0, \\ -\psi(-x), & x < 0, \end{cases} \\ \overline{f}(x, t) &= \begin{cases} f(x, t), & x \geq 0, t \geq 0, \\ -f(-x, t), & x < 0, t \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

显然初值 $\overline{\varphi}, \overline{\psi}$ 和非齐次项 $\overline{f}$ 是 x 的奇函数.

我们首先求解 Cauchy 初值问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}\overline{u} = \overline{f}(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+, \\ \overline{u}(x, 0) = \overline{\varphi}(x), & x \in \mathbb{R}, \\ \overline{u}_t(x, 0) = \overline{\psi}(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

从 Cauchy 初值问题解的表达式 (1.22) 知, 上述初值问题的解可以表示为

$$\overline{u}(x, t) = \frac{1}{2}[\overline{\varphi}(x+at) + \overline{\varphi}(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \overline{\psi}(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \int_0^t d\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} \overline{f}(\xi, \tau) d\xi.$$

由推论, 我们知道 $\overline{u}(x, t)$ 是 x 的奇函数. 令 $u = \overline{u}|_{\overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+}$, 显然它是半无界问题 (1.23) 的解. 在 $\overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+$ 上, 从 $\overline{\varphi}, \overline{\psi}, \overline{f}$ 的定义, 解 $u(x, t)$ 可以进一步表示为下列形式:

当 $x \geq at$ 时,

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \int_0^t d\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi; \quad (1.25)$$

当 $x < at$ 时,

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[\varphi(x + at) - \varphi(at - x)] + \frac{1}{2a} \int_{at-x}^{x+at} \psi(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \left[\int_{t-\frac{x}{a}}^t d\tau \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi + \int_0^{t-\frac{x}{a}} d\tau \int_{a(t-\tau)-x}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi \right]. \quad (1.26)$$

上述求解半无界问题 (1.23) ($g(t) \equiv 0$ 时) 的方法通常称为**对称开拓法**.

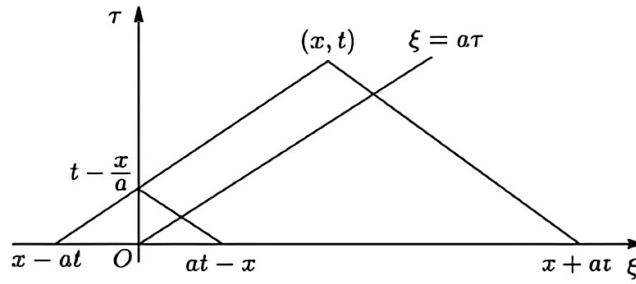


图 1.1

然而, 表达式 (1.25) 和 (1.26) 只给出半无界问题 (1.23) 的形式解. 为了使它确实是半无界问题 (1.23) 的解, 我们还必须像处理 Cauchy 初值问题一样需要对初值 $\varphi(x), \psi(x)$ 和非齐次项 $f(x, t)$ 提适当的光滑性要求. 同时我们还必须在定解区域的角点 $(0, 0)$ 提一些**相容性条件**, 以保证所给出的解是古典解, 也就是使得这样的解在整个定解区域 $\overline{\mathbb{R}_+} \times \overline{\mathbb{R}_+}$ 内是二次连续可微的. 由于波动方程的解的初边值的奇性 (不可微) 沿着特征线向定解区域内部传播, 因而必须要求它在 $t = 0$ 上是二次连续可微的. 也就是说, 对于半无界问题, 它的古典解必须要求它在整个定解区域 $\overline{\mathbb{R}_+} \times \overline{\mathbb{R}_+}$ 上是二次连续可微的. 为此我们需要在角点 $(0, 0)$ 提必要的相容性条件. 由于要求 $u \in C(\overline{\mathbb{R}_+} \times \overline{\mathbb{R}_+})$, 因此 u 必须在角点 $(0, 0)$ 连续. 于是

$$\lim_{t \rightarrow 0} u(0, t) = u(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} u(x, 0),$$

即

$$\varphi(0) = 0. \quad (1.27)$$

其次, 由于要求 $u \in C^1(\overline{\mathbb{R}_+} \times \overline{\mathbb{R}_+})$, 因此 u_t 必须在角点 $(0, 0)$ 连续. 于是

$$\lim_{t \rightarrow 0} u_t(0, t) = u_t(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} u_t(x, 0),$$

即

$$\psi(0) = g'(0) = 0. \quad (1.28)$$

又由于要求 $u \in C^2(\overline{\mathbb{R}_+} \times \overline{\mathbb{R}_+})$, 而 u 在 $\overline{\mathbb{R}_+} \times \overline{\mathbb{R}_+}$ 的内部适合方程, 因此在角点 $(0, 0)$ 满足

$$\lim_{(x,t) \rightarrow (0,0)} (u_{tt} - a^2 u_{xx} - f) = \lim_{t \rightarrow 0} u_{tt}(0, t) - a^2 \lim_{x \rightarrow 0} u_{xx}(x, 0) - f(0, 0) = g''(0) - a^2 \varphi''(0) - f(0, 0) = 0.$$

故

$$a^2 \varphi''(0) + f(0, 0) = 0. \quad (1.29)$$

现在我们叙述一个结论.

定理 1.3

若半无界问题 (1.23) 的初值 $\varphi(x) \in C^2(\overline{\mathbb{R}}_+)$, $\psi(x) \in C^1(\overline{\mathbb{R}}_+)$ 及非齐次项 $f(x, t) \in C^1(\overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+)$ 满足相容性条件 (1.27), (1.28) 和 (1.29), 且边值 $g(t) \equiv 0$, 则由公式 (1.25) 和 (1.26) 给出的函数 $u \in C^2(\overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+)$, 且是半无界问题 (1.23) 的解.

**2. 非齐次边值情形 $g(t) \neq 0$**

作函数替换

$$u(x, t) = v(x, t) + g(t), \quad (1.30)$$

我们从半无界问题 (1.23) 得到 $v(x, t)$ 在区域 $\overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+$ 上适合以下齐次边值问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}v = \mathcal{L}u - \mathcal{L}g(t) = f(x, t) - g''(t), & (x, t) \in \overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+, \\ v(x, 0) = \varphi(x) - g(0), & x \in \overline{\mathbb{R}}_+, \\ v_t(x, 0) = \psi(x) - g'(0), & x \in \overline{\mathbb{R}}_+, \\ v(0, t) = 0, & t \in \overline{\mathbb{R}}_+. \end{cases}$$

因此 $v(x, t)$ 可以通过表达式 (1.25) 和 (1.26) 给出. 回到函数替换 (1.30), 我们同样可以给出半无界问题 (1.23) 的解的表达式.

根据定理, 立即得到如下的结论.

定理 1.4

若半无界问题 (1.23) 的初值 $\varphi(x) \in C^2(\overline{\mathbb{R}}_+)$, $\psi(x) \in C^1(\overline{\mathbb{R}}_+)$, 非齐次项 $f(x, t) \in C^1(\overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+)$ 和边值 $g(t) \in C^3(\overline{\mathbb{R}}_+)$ 满足相容性条件

$$\varphi(0) = g(0), \quad \psi(0) = g'(0), \quad g''(0) - a^2 \varphi''(0) = f(0, 0),$$

则半无界问题 (1.23) 有解 $u \in C^2(\overline{\mathbb{R}}_+ \times \overline{\mathbb{R}}_+)$.



注 在半无界问题 (1.23) 中, 若在边界 $x = 0$ 上给定第二边值条件

$$u_x(0, t) = g(t),$$

则可以作函数变换

$$u(x, t) = xg(t) + v(x, t),$$

把 $x = 0$ 上的边值条件化为齐次边值条件

$$v_x(0, t) = 0.$$

然后利用对称开拓法, 把相应的初值 φ, ψ 和非齐次项 f 关于 x 进行偶开拓, 就可求得解 $v(x, t)$ 的表达式, 从而得到 $u(x, t)$ 的表达式. 如果再对初值 φ, ψ , 边值 g 和非齐次项 f 提适当的光滑性要求, 且在定解区域的角点 $(0, 0)$ 提适当的相容性条件, 就可证明得到的 $u(x, t)$ 确实是相应的半无界问题的解.

1.1.4 多维初值问题

在这一小节中, 我们先用球面平均法求解空间维数 $n = 3$ 时的 Cauchy 初值问题, 然后利用降维法求解空间维数 $n = 2$ 时的 Cauchy 初值问题.

1.1.4.1 三维问题

我们考虑空间维数 $n = 3$ 时波动方程的初值问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = u_{tt} - a^2 \Delta u = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^3, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^3. \end{cases} \quad (1.31)$$

由定理 (1.12) 和 (1.13), 我们只需要求解初值问题

$$\begin{cases} \mathcal{L}u = u_{tt} - a^2 \Delta u = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}^3, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^3. \end{cases} \quad (1.32)$$

就可得到初值问题 (1.31) 的解的表达式. 我们这里介绍球面平均法来求出初值问题 (1.32) 的解 $u(x, t)$.

固定 $x \in \mathbb{R}^3$. 对任意 $r > 0, t > 0$, 定义

$$U(r, t) = \oint_{\partial B(x, r)} u(y, t) dS(y) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{\partial B(x, r)} u(y, t) dS(y) = \int_{\partial B(0, 1)} u(x + rz, t) dS(z),$$

其中积分号 $\oint$ 表示在积分区域上求平均值. 我们计算函数 $U(r, t)$ 对 r 的偏导数得

$$\begin{aligned} U_r(r, t) &= \int_{\partial B(0, 1)} Du(x + rz, t) \cdot z dS(z) \\ &= \oint_{\partial B(x, r)} Du(y, t) \cdot \frac{y - x}{r} dS(y) \\ &= \oint_{\partial B(x, r)} Du(y, t) \cdot n dS(y), \end{aligned}$$

其中 n 表示球面 $\partial B(x, r)$ 的单位外法向量. 利用 Gauss-Green 公式和初值问题 (1.32) 的方程, 我们得到

$$U_r(r, t) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{B(x, r)} \Delta u(y, t) dy = \frac{1}{4\pi a^2 r^2} \int_{B(x, r)} u_{tt}(y, t) dy,$$

于是

$$a^2 r^2 U_r(r, t) = \frac{1}{4\pi} \int_{B(x, r)} u_{tt}(y, t) dy.$$

两边对 r 求偏导数得

$$a^2 [r^2 U_r(r, t)]_r = \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B(x, r)} u_{tt}(y, t) dS(y) = r^2 \left[\frac{1}{4\pi r^2} \int_{\partial B(x, r)} u(y, t) dS(y) \right]_{tt}.$$

由函数 $U(r, t)$ 的定义上式即为

$$r^2 U_{tt} = a^2 (r^2 U_r)_r,$$

化简后得到

$$(rU)_{tt} = a^2 \frac{1}{r} (r^2 U_r)_r = a^2 (rU)_{rr}.$$

对任意 $r > 0, t > 0$, 定义

$$\tilde{U}(r, t) = rU(r, t) = \frac{1}{4\pi r} \int_{\partial B(x, r)} u(y, t) dS(y),$$

$$\tilde{\Psi}(r) = \frac{1}{4\pi r} \int_{\partial B(x, r)} \psi(y) dS(y).$$

假设 u 是二次连续可微函数, 则

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \tilde{U}(r, t) = 0.$$

因而函数 $\tilde{U}$ 满足半无界问题

$$\begin{cases} \tilde{U}_{tt} - a^2 \tilde{U}_{rr} = 0, & (r, t) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \\ \tilde{U}(r, 0) = 0, & r \in \mathbb{R}_+, \\ \tilde{U}_t(r, 0) = \tilde{\Psi}(r), & r \in \mathbb{R}_+, \\ \tilde{U}(0, t) = 0, & t \in \mathbb{R}_+. \end{cases} \quad (1.33)$$

从半无界问题的解的表达式 (1.26) 知, 当 $0 < r \leq at$ 时, 上述方程的解可表达成

$$\tilde{U}(r, t) = \frac{1}{2a} \int_{at-r}^{r+at} \tilde{\Psi}(s) ds,$$

由定义我们得到

$$u(x, t) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\tilde{U}(r, t)}{r} = \frac{1}{2a} \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{r} \int_{at-r}^{r+at} \tilde{\Psi}(s) ds = \frac{1}{a} \tilde{\Psi}(at) = \frac{1}{4\pi a^2 t} \int_{\partial B(x, at)} \psi(y) dS(y).$$

由定理 (1.12) 和 (1.13) 知, 我们可以求得初值问题 (1.31) 的解的表达式如下:

$$\begin{aligned} u &= u_1 + u_2 + u_3 \\ &= \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{4\pi a^2 t} \int_{\partial B(x, at)} \varphi(y) dS(y) \right] + \frac{1}{4\pi a^2 t} \int_{\partial B(x, at)} \psi(y) dS(y) \\ &\quad + \int_0^t \frac{1}{4\pi a^2 (t-\tau)} \int_{\partial B(x, a(t-\tau))} f(y, \tau) dS(y) d\tau. \end{aligned}$$

简化后得到

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{\partial}{\partial t} \left[t \oint_{\partial B(x, at)} \varphi(y) dS(y) \right] = \frac{\partial}{\partial t} \left[t \int_{\partial B(0, 1)} \varphi(x + atz) dS(z) \right] \\ &= \oint_{\partial B(0, 1)} \varphi(x + atz) dS(z) + t \int_{\partial B(0, 1)} D\varphi(x + atz) \cdot az dS(z) \\ &= \oint_{\partial B(x, at)} \varphi(y) dS(y) + \oint_{\partial B(x, at)} D\varphi(y) \cdot (y - x) dS(y) \end{aligned}$$

和

$$u_3 = \frac{1}{4\pi a^2} \int_{B(x, at)} \frac{f(y, t - |y - x|/a)}{|y - x|} dy,$$

于是我们得到初值问题 (1.31) 的解的表达式

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{4\pi a^2 t^2} \int_{\partial B(x, at)} [\varphi(y) + D\varphi(y) \cdot (y - x) + t\psi(y)] dS(y) \\ &\quad + \frac{1}{4\pi a^2} \int_{B(x, at)} \frac{f(y, t - |y - x|/a)}{|y - x|} dy. \end{aligned} \quad (1.34)$$

特别地, 当 $f(x, t) \equiv 0$ 时, 上述表达式称为 **Kirchhoff 公式**. 通过直接验证我们可以得到下面关于三维初值问题 (1.31) 的解的存在性结论.

定理 1.5

若 $\varphi \in C^2(\mathbb{R}^3), \psi \in C^1(\mathbb{R}^3)$ 及 $f \equiv 0$, 则由 Kirchhoff 公式

$$u(x, t) = \frac{1}{4\pi a^2 t^2} \int_{\partial B(x, at)} [\varphi(y) + D\varphi(y) \cdot (y - x) + t\psi(y)] dS(y) \quad (1.35)$$

给出的函数 $u \in C^2(\mathbb{R}^3 \times [0, +\infty))$, 且是初值问题 (1.31) 的解.



1.1.4.2 二维问题

现在我们考虑空间维数 $n = 2$ 的情形, 求出 Cauchy 初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{x_1x_1} + u_{x_2x_2}) = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^2, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^2 \end{cases} \quad (1.36)$$

的解 $u(x, t)$, 其中 $x = (x_1, x_2)$.

我们将利用降维法来求解问题. 具体来说, 我们将二维问题看成一个特殊的三维问题, 利用关于三维问题的结论来得到二维问题的解的表达式. 为此记 $\tilde{x} = (x, x_3) = (x_1, x_2, x_3)$, 同时定义

$$\tilde{f}(\tilde{x}, t) = f(x, t), \quad \tilde{\varphi}(\tilde{x}) = \varphi(x), \quad \tilde{\psi}(\tilde{x}) = \psi(x).$$

我们首先来求出三维初值问题

$$\begin{cases} \tilde{u}_{tt} - a^2(\tilde{u}_{x_1x_1} + \tilde{u}_{x_2x_2} + \tilde{u}_{x_3x_3}) = \tilde{f}, & (\tilde{x}, t) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_+, \\ \tilde{u}(\tilde{x}, 0) = \tilde{\varphi}(\tilde{x}), & \tilde{x} \in \mathbb{R}^3, \\ \tilde{u}_t(\tilde{x}, 0) = \tilde{\psi}(\tilde{x}), & \tilde{x} \in \mathbb{R}^3 \end{cases} \quad (1.37)$$

的解 $\tilde{u}(\tilde{x}, t)$. 如果 $u(x, t)$ 是初值问题 (1.36) 的解, 则它一定是初值问题 (1.37) 的解. 由于初值问题 (1.36) 的解的唯一性 (将在后面讨论), 则

$$u(x, t) = \tilde{u}(\tilde{x}, t) = \tilde{u}(x_1, x_2, 0, t).$$

记 $\tilde{B}(\tilde{x}, r)$ 为以 $\tilde{x}$ 为心, r 为半径的三维球. 我们利用三维初值问题 (1.37) 的解的表达式得到

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{4\pi a^2 t^2} \int_{\partial \tilde{B}(\tilde{x}, at)} [\tilde{\varphi}(\tilde{y}) + D\tilde{\varphi}(\tilde{y}) \cdot (\tilde{y} - \tilde{x}) + t\tilde{\psi}(\tilde{y})] dS(\tilde{y}) \\ &\quad + \frac{1}{4\pi a^2} \int_{\tilde{B}(\tilde{x}, at)} \frac{\tilde{f}(\tilde{y}, t - |\tilde{y} - \tilde{x}|/a)}{|\tilde{y} - \tilde{x}|} d\tilde{y}. \end{aligned}$$

记 $B(x, at)$ 表示以 x 为心, 半径为 at 的圆盘, 并记上述等式右端的第一项为 $u_1(x, t)$, 第二项为 $u_2(x, t)$, 我们得到

$$\begin{aligned} u_1(x, t) &= \frac{1}{2\pi at} \int_{B(x, at)} \frac{[\varphi(y) + D\varphi(y) \cdot (y - x) + t\psi(y)]}{\sqrt{(at)^2 - |y - x|^2}} dy, \\ u_2(x, t) &= \frac{1}{4\pi a^2} \int_0^{at} \int_{\partial B(x, r)} \frac{f(\tilde{y}, t - r/a)}{r} dS(\tilde{y}) dr \\ &= \frac{1}{2\pi a^2} \int_0^{at} \int_{B(x, r)} \frac{f(y, t - r/a)}{\sqrt{r^2 - |y - x|^2}} dy dr \\ &= \frac{1}{2\pi a} \int_0^t \int_{B(x, a(t-\tau))} \frac{f(y, \tau)}{\sqrt{a^2(t-\tau)^2 - |y - x|^2}} dy d\tau. \end{aligned}$$

记 $C(x, t) = \{(y, \tau) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq \tau \leq t, |y - x| \leq a(t - \tau)\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中以 (x, t) 为顶点, 圆盘 $\{(y, 0) : |y - x| \leq at\}$ 为底面的锥. 于是, 我们得到二维初值问题 (1.36) 的解的表达式

$$\begin{aligned} u(x, t) &= u_1(x, t) + u_2(x, t) \\ &= \frac{1}{2\pi at} \int_{B(x, at)} \frac{[\varphi(y) + D\varphi(y) \cdot (y - x) + t\psi(y)]}{\sqrt{(at)^2 - |y - x|^2}} dy \\ &\quad + \frac{1}{2\pi a} \iint_{C(x, t)} \frac{f(y, \tau)}{\sqrt{a^2(t-\tau)^2 - |y - x|^2}} dy d\tau. \end{aligned} \quad (1.38)$$

特别地, 当 $f(x, t) \equiv 0$ 时, 上述表达式称为 **Poisson 公式**. 直接验证我们得到下面关于二维初值问题 (1.36) 的解的存在性结论.

定理 1.6

若 $\varphi \in C^3(\mathbb{R}^2), \psi \in C^2(\mathbb{R}^2)$ 及 $f \equiv 0$, 则由 Poisson 公式

$$u(x, t) = \frac{1}{2\pi at} \int_{B(x, at)} \frac{[\varphi(y) + D\varphi(y) \cdot (y - x) + t\psi(y)]}{\sqrt{(at)^2 - |y - x|^2}} dy \quad (1.39)$$

给出的函数 $u \in C^2(\mathbb{R}^2 \times [0, +\infty))$, 且是初值问题 (1.36) 的解.



1.1.5 特征锥

设 $(x_0, t_0) \in \mathbb{R}_+^{n+1} = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+$ ($n = 1, 2, 3$), 从公式 (1.22), (1.34), (1.38) 我们得知, $u(x_0, t_0)$ 的值只与锥 $C(x_0, t_0) = \{(x, t) \in \mathbb{R}_+^{n+1} : |x - x_0| \leq a(t_0 - t)\}$ 内的初值 $\varphi(x), \psi(x)$ 及非齐次项 $f(x, t)$ 有关, 也就是说, $u(x_0, t_0)$ 的值完全由锥 $C(x_0, t_0)$ 内的初值 $\varphi(x), \psi(x)$ 及非齐次项 $f(x, t)$ 决定. 由于锥 $C(x_0, t_0)$ 的重要性我们给出如下定义.

定义 1.5

上半空间 $\mathbb{R}_+^{n+1} = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+$ ($n \geq 1$) 中的锥

$$C(x_0, t_0) = \{(x, t) \in \mathbb{R}_+^{n+1} : |x - x_0| \leq a(t_0 - t)\}$$

称为以 (x_0, t_0) 为顶点的特征锥.

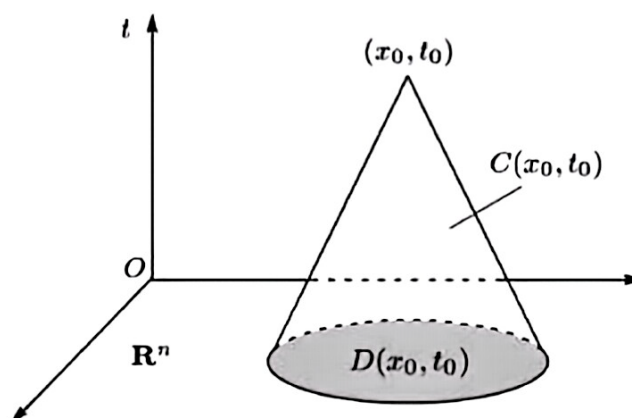


图 1.2

特别地, 我们考虑 $f \equiv 0$ 的简单情形. 此时 $u(x_0, t_0)$ 的值只依赖于区域 $D_{(x_0, t_0)} = \{x \in \mathbb{R}^n : |x - x_0| \leq at_0\}$ 上的初值, 而不依赖于区域 $\{x \in \mathbb{R}^n : |x - x_0| > at_0\}$ 上的初值. 也就是说, 距离点 x_0 大于 at_0 处的初值在 $t = t_0$ 时刻之前不能对 $u(x_0, t_0)$ 产生影响. 区域 $D_{(x_0, t_0)} \subset \mathbb{R}^n$ 通常称为点 (x_0, t_0) 对初值的**依赖区域**. 这种**扰动的传播速度有限 (等于 a)**的性质是波动方程的解的最基本特征.

这个性质我们还可以从另一个角度来阐述. 从公式 (1.22), (1.34), (1.38) 我们得知, 区域

$$J_{x_0} = \{(x, t) \in \mathbb{R}_+^{n+1} : |x - x_0| \leq at\}$$

上的点的值 $u(x, t)$ 与 x_0 处的初值 $\varphi(x_0), \psi(x_0)$ 有关, 即受到初值 $\varphi(x_0), \psi(x_0)$ 的影响, 而此区域以外的点的值 $u(x, t)$ 与 x_0 处的初值 $\varphi(x_0), \psi(x_0)$ 无关. 这就是说, 在时刻 t 之前, x_0 处的初值 $\varphi(x_0), \psi(x_0)$ 的影响范围不超过与 x_0 距离为 at 的点. 这说明扰动的传播速度有限, 且传播速度为 a . 区域 J_{x_0} 通常称为点 x_0 的影响区域. 不难看出, 影响区域和依赖区域有如下关系:

$$J_{x_0} = \{(x, t) \in \mathbb{R}_+^{n+1} : x_0 \in D_{(x, t)}\}.$$

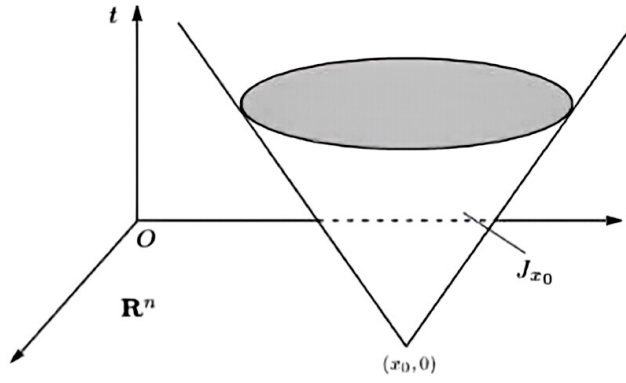


图 1.3

而对于一个区域 $D_0 \subset \mathbb{R}^n$, 它的影响区域 J_{D_0} 自然定义为它的所有点的影响区域的并集. 由定义易知

$$J_{D_0} = \bigcup_{x_0 \in D_0} J_{x_0} = \{(x, t) \in \mathbb{R}_+^{n+1} : D_{(x,t)} \cap D_0 \neq \emptyset\}.$$

对于任一区域 $D_0 \subset \mathbb{R}^n$, 我们还关心在 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+$ 上的这些点 (x, t) , 其值 $u(x, t)$ 完全由 D_0 上的初值 φ 和 ψ 决定, 也就是那些点对初值的依赖区域完全包含于 D_0 的点. 这个区域通常称为区域 D_0 的**决定区域**, 记为 F_{D_0} . 实际上不难得到

$$F_{D_0} = \{(x, t) \in \mathbb{R}_+^{n+1} : D_{(x,t)} \subset D_0\} \subset \mathbb{R}_+^{n+1}.$$

综上所述, 我们知道扰动具有有限传播速度是波动方程的基本特征. 而从上一章我们知道扰动具有无限传播速度是热方程的基本性质. 这也说明, 从本质上来看, 波动方程和热方程具有截然不同的特征.

从二维波动方程 Cauchy 问题的解的表达式来看, 二维问题实际上是一个特殊的三维问题, 其初值与空间的一个方向无关. 我们比较一下三维和二维波动方程 Cauchy 问题的解的表达式——Kirchhoff 公式 (1.35) 和 Poisson 公式 (1.39), 就会发现两者又有显著的差别. 虽然初值问题的解 $u(x, t)$ 在点 (x_0, t_0) 的值都只依赖于在依赖区域 $D_{(x_0, t_0)}$ 上给定的初值 φ, ψ , 但仔细观察 Kirchhoff 公式 (1.35) 和 Poisson 公式 (1.39) 就会发现, 当 $n = 3$ 时, $u(x_0, t_0)$ 实际上只依赖于在依赖区域 $D_{(x_0, t_0)}$ 的边界 $\partial D_{(x_0, t_0)} = \{x \in \mathbb{R}^3 : |x - x_0| = at_0\}$ 上的初值 φ, ψ , 而与它们在 $D_{(x_0, t_0)}$ 内部 $\{x \in \mathbb{R}^3 : |x - x_0| < at_0\}$ 的初值 φ, ψ 无关; 而当 $n = 2$ 时, $u(x_0, t_0)$ 依赖于整个依赖区域 $D_{(x_0, t_0)} = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x - x_0| \leq at_0\}$ 上的初值 φ, ψ . 这个差别在物理学上产生截然不同的效应.

假设初值 φ, ψ 只在区域 D_0 内不为零. 更简单地, 假设初位移 φ 在整个空间 $\mathbb{R}^n$ 上恒为零, 初速度 ψ 在区域 D_0 内大于零, 在区域 D_0 外都等于零. 考虑区域 D_0 外的一个点 x_0 , 记点 x_0 到 D_0 的最短距离和最远距离分别为 $d_{\min}$ 和 $d_{\max}$, 即

$$d_{\min} = \min_{x \in D_0} |x - x_0|, \quad d_{\max} = \max_{x \in D_0} |x - x_0|.$$

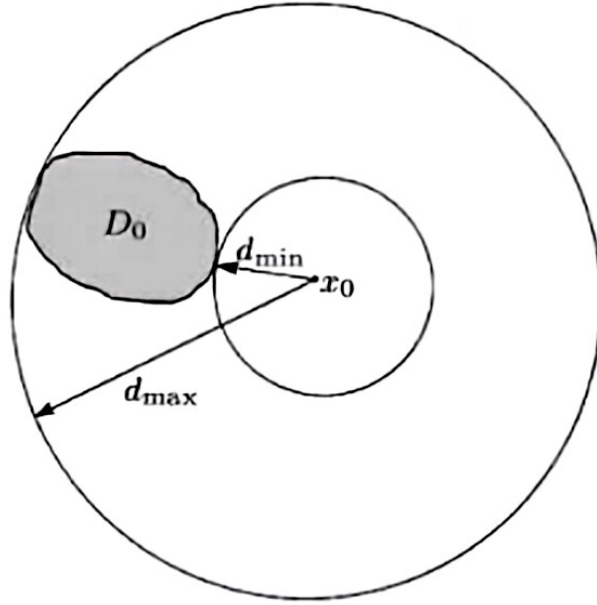


图 1.4

我们考虑在 t_0 时刻, 由于初值不为零而引起的点 x_0 的位移 $u(x_0, t_0)$.

下面我们分别考虑 $n = 3$ 和 $n = 2$ 的情形.

(1) $n = 3$ 的情形

由 Kirchhoff 公式 (1.35) 得到:

(i) 当 $0 < t_0 < \frac{1}{a}d_{\min}$ 时, 由于 $\partial D_{(x_0, t_0)} \cap D_0$ 是空集, 则

$$u(x_0, t_0) = 0;$$

(ii) 当 $\frac{1}{a}d_{\min} < t_0 < \frac{1}{a}d_{\max}$ 时, 由于 $\partial D_{(x_0, t_0)} \cap D_0$ 非空, 则

$$u(x_0, t_0) > 0;$$

(iii) 当 $t_0 > \frac{1}{a}d_{\max}$ 时, 由于 $\partial D_{(x_0, t_0)} \cap D_0$ 是空集, 则

$$u(x_0, t_0) = 0.$$

这说明三维波 (如声波) 的传播既有清晰的波前, 又有清晰的波后. 这种现象通常称为 **Huygens 原理** 或 **无后效现象**.

(2) $n = 2$ 的情形

由 Poisson 公式 (1.39) 得到:

(i) 当 $0 < t_0 < \frac{1}{a}d_{\min}$ 时, 由于 $D_{(x_0, t_0)} \cap D_0$ 是空集, 则

$$u(x_0, t_0) = 0;$$

(ii) 当 $t_0 > \frac{1}{a}d_{\min}$ 时, 由于 $D_{(x_0, t_0)} \cap D_0$ 非空, 则

$$u(x_0, t_0) > 0.$$

这说明二维波 (如湖面上的水波) 的传播只有清晰的波前, 没有清晰的波后. 这种现象通常称为波的 **弥漫** 或 **有后效现象**.

正是由于在三维空间中声波的传播具有无后效现象, 我们在谈话时可以清楚地听到对方的声音. 而在平面上波的传播会产生弥漫现象, 这就是为什么一块石头投入水中, 激起层层波浪而久久不消散的原因.

1.1.6 能量不等式

在这一小节中我们介绍波动方程的能量不等式. 能量不等式是波动方程中最重要的先验估计, 不仅可以用来证明波动方程的古典解的唯一性和稳定性, 而且还可以用来证明波动方程的广义解 (弱解) 的存在性. 值得指出的是波动方程的能量不等式具有明显的物理意义.

定理 1.7

设函数 $u \in C^1(\overline{\mathbb{R}_+^{n+1}}) \cap C^2(\mathbb{R}_+^{n+1})$ 是初值问题 (1.7) 的解. 固定一点 $(x_0, t_0) \in \overline{\mathbb{R}_+^{n+1}}$. 对于任意 $\tau \in [0, t_0]$, 在特征锥 $C(x_0, t_0) = \{(x, t) \in \overline{\mathbb{R}_+^{n+1}} : |x - x_0| \leq a(t_0 - t)\}$ 上成立估计

$$\int_{C_\tau} (u_t^2 + a^2 |Du|^2) dx \leq M \left[\int_{C_0} (\psi^2 + a^2 |D\varphi|^2) dx + \int_0^\tau dt \int_{C_t} f^2 dx \right], \quad (1.40)$$

其中 $M = e^{t_0}$,

$$C_\tau = C(x_0, t_0) \cap \{t = \tau\} = \{x \in \mathbb{R}^n : |x - x_0| \leq a(t_0 - \tau)\}.$$

特别地, 当 $f \equiv 0$ 时, $M = 1$.



为简单起见, 我们只对一维初值问题 (1.14) 的能量不等式给出证明, 多维初值问题的能量不等式用同样的方法可以得到证明. 当 $n = 1$ 时, 特征锥 $C(x_0, t_0)$ 是上半平面 $\mathbb{R}_+^2$ 上以 (x_0, t_0) 为顶点, 底边为区间 $\{(x, 0) : x \in (x_0 - at_0, x_0 + at_0)\}$ 的等腰三角形, 即

$$C(x_0, t_0) = \{(x, t) \in \mathbb{R}_+^2 : 0 \leq t \leq t_0, x_0 - a(t_0 - t) \leq x \leq x_0 + a(t_0 - t)\},$$

而当 $\tau \in [0, t_0]$ 时, 直线 $t = \tau$ 与等腰三角形 $C(x_0, t_0)$ 相交得线段

$$C_\tau = \{(x, \tau) : x_0 - a(t_0 - \tau) \leq x \leq x_0 + a(t_0 - \tau)\}.$$

因此我们的定理具有如下形式.

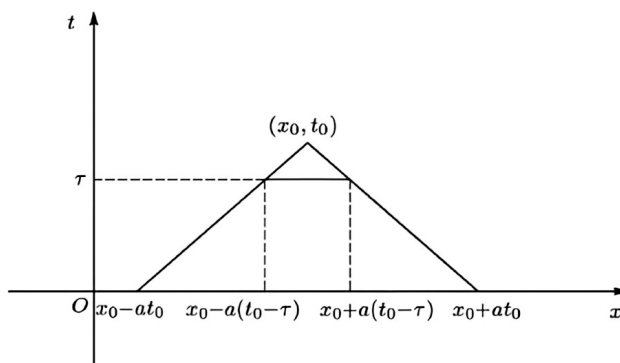


图 1.5

定理 1.8

设 $u \in C^1(\overline{\mathbb{R}_+^2}) \cap C^2(\mathbb{R}_+^2)$ 是初值问题 (1.14) 的解. 固定一点 $(x_0, t_0) \in \mathbb{R}_+^2$, 则对于 $\tau \in [0, t_0]$, 成立估计

$$\begin{aligned} & \int_{x_0 - a(t_0 - \tau)}^{x_0 + a(t_0 - \tau)} [u_t^2(x, \tau) + a^2 u_x^2(x, \tau)] dx \\ & \leq M \left\{ \int_{x_0 - at_0}^{x_0 + at_0} [\psi^2(x) + a^2 |\varphi'(x)|^2] dx + \int_0^\tau dt \int_{x_0 - a(t_0 - t)}^{x_0 + a(t_0 - t)} f^2(x, t) dx \right\}, \end{aligned} \quad (1.41)$$

其中 $M = e^{t_0}$. 特别地, 当 $f \equiv 0$ 时, $M = 1$.



证明 [Show/Hide Proof](#)

在初值问题 (1.14) 的波动方程两端同时乘 u_t , 并在等腰梯形 $C(\tau) = C(x_0, t_0) \cap \{0 \leq t \leq \tau\}$ 上积分, 我们得到

$$\iint_{C(\tau)} u_t(u_{tt} - a^2 u_{xx}) dx dt = \iint_{C(\tau)} u_t f dx dt.$$

注意到

$$u_t u_{tt} = \frac{1}{2}(u_t^2)_t, \quad -a^2 u_t u_{xx} = -a^2[(u_t u_x)_x - u_{tx} u_x] = -a^2(u_t u_x)_x + \frac{a^2}{2}(u_x^2)_t,$$

上式可化为

$$\iint_{C(\tau)} \left\{ \frac{1}{2}[u_t^2 + a^2 u_x^2]_t - a^2(u_t u_x)_x \right\} dx dt = \iint_{C(\tau)} u_t f dx dt.$$

将上述等式的左端记为 I , 对于积分 I 应用 Green 公式得到

$$I = \oint_{\partial C(\tau)} a^2 u_t u_x dt + \frac{1}{2}(u_t^2 + a^2 u_x^2) dx,$$

其中 $\partial C(\tau)$ 是等腰梯形 $C(\tau)$ 的边界, 它的定向沿顺时针方向. 记 Γ_τ^1 和 Γ_τ^2 为等腰梯形 $C(\tau)$ 的侧边, 易知

$$\begin{aligned} \Gamma_\tau^1 &= \{(x, t) \in \mathbb{R}_+^2 : 0 \leq t \leq \tau, x = x_0 - a(t_0 - t)\}, \\ \Gamma_\tau^2 &= \{(x, t) \in \mathbb{R}_+^2 : 0 \leq t \leq \tau, x = x_0 + a(t_0 - t)\}. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int_{x_0 - a(t_0 - \tau)}^{x_0 + a(t_0 - \tau)} [u_t^2(x, \tau) + a^2 u_x^2(x, \tau)] dx \\ &\quad - \frac{1}{2} \int_{x_0 - at_0}^{x_0 + at_0} [\psi^2(x) + a^2 |\varphi'(x)|^2] dx \\ &\quad + \int_{\Gamma_\tau^1 \cup \Gamma_\tau^2} a^2 u_t u_x dt + \frac{1}{2}(u_t^2 + a^2 u_x^2) dx \\ &= I_1 + I_2 + I_3, \end{aligned}$$

这里我们分别记右端的三个积分为 I_1, I_2 和 I_3 . 因此我们得到

$$I_1 + I_2 + I_3 = \iint_{C(\tau)} u_t f dx dt.$$

下面利用 Γ_τ^1 和 Γ_τ^2 的表达式证明 I_3 非负. 事实上, 在 Γ_τ^1 上 $dx = a dt$, 在 Γ_τ^2 上 $dx = -a dt$, 从而

$$I_3 = \frac{a}{2} \int_{\Gamma_\tau^1} (u_t + au_x)^2 dt - \frac{a}{2} \int_{\Gamma_\tau^2} (u_t - au_x)^2 dt.$$

注意到 $\partial C(\tau)$ 的定向, 在 Γ_τ^1 上 dt 为正, 在 Γ_τ^2 上 dt 为负, 于是

$$I_3 \geq 0.$$

综上所述我们得到

$$\int_{x_0 - a(t_0 - \tau)}^{x_0 + a(t_0 - \tau)} [u_t^2(x, \tau) + a^2 u_x^2(x, \tau)] dx \leq \int_{x_0 - at_0}^{x_0 + at_0} [\psi^2(x) + a^2 |\varphi'(x)|^2] dx + 2 \iint_{C(\tau)} u_t f dx dt. \quad (1.42)$$

于是, 当 $f \equiv 0$ 时, 估计 (1.41) 成立, 且此时 $M = 1$.

最后, 处理不等式 (1.42) 的右端项. 由代数不等式 $2ab \leq a^2 + b^2$ 知

$$2 \iint_{C(\tau)} u_t f dx dt \leq \iint_{C(\tau)} u_t^2 dx dt + \iint_{C(\tau)} f^2 dx dt.$$

代入不等式 (1.42), 则

$$\int_{x_0 - a(t_0 - \tau)}^{x_0 + a(t_0 - \tau)} [u_t^2(x, \tau) + a^2 u_x^2(x, \tau)] dx \leq \int_{x_0 - at_0}^{x_0 + at_0} \{\psi^2(x) + a^2 |\varphi'(x)|^2\} dx + \iint_{C(\tau)} u_t^2 dx dt + \iint_{C(\tau)} f^2 dx dt. \quad (1.43)$$

记

$$G(\tau) = \iint_{C(\tau)} (u_t^2 + a^2 u_x^2) dx dt,$$

则

$$G(\tau) = \int_0^\tau \left[\int_{x_0-a(t_0-t)}^{x_0+a(t_0-t)} (u_t^2 + a^2 u_x^2) dx \right] dt.$$

从不等式 (1.43) 可以得到一个 $G(\tau)$ 满足的微分不等式

$$\frac{dG(\tau)}{d\tau} \leq G(\tau) + F(\tau),$$

这里

$$F(\tau) = \int_{x_0-at_0}^{x_0+at_0} [\psi^2(x) + a^2 |\varphi'(x)|^2] dx + \iint_{C(\tau)} f^2 dx dt,$$

它是 τ 的单调递增函数. 利用 Gronwall 不等式 (引理 (??)) 立即得到

$$G(\tau) \leq (e^\tau - 1)F(\tau) \leq (e^{t_0} - 1)F(\tau)$$

和

$$\frac{dG(\tau)}{d\tau} \leq e^\tau F(\tau) \leq e^{t_0} F(\tau).$$

这就是我们要证的结论. □

注 不记常数因子, 表达式

$$\int_{C_\tau} (u_t^2 + a^2 u_x^2) dx$$

表示物体的 C_τ 部分在 τ 时刻的总能量, 其中第一项积分表示动能, 第二项积分表示弹性势能. 通常称之为**能量积分**或**能量模**. 上述定理给出了初值问题 (1.7) 的解 u 的能量模估计. 特别地, 当外力项 $f \equiv 0$ 时, 物体的 C_τ 部分在 τ 时刻的总能量小于物体的 C_0 部分在初始时刻的总能量. 由上一小节分析, 在 τ 时刻 C_τ 的点的位移完全由初始时刻物体的 C_0 部分上的位移和速度决定, 而没有受到其他部分的影响, 因而在 τ 时刻此 C_τ 部分的能量由初始时刻物体 C_0 部分的能量转化而来.

注 从定理的推导过程中, 我们得到另一种形式的能量模估计

$$\iint_{C(\tau)} (u_t^2 + a^2 u_x^2) dx dt \leq M_1 \left[\int_{C_0} (\psi^2 + a^2 |\varphi'|^2) dx + \iint_{C(\tau)} f^2 dx dt \right], \quad (1.44)$$

此时 $M_1 = e^\tau - 1, C_0 = (x_0 - at_0, x_0 + at_0)$, 且

$$C(\tau) = \{(x, t) \in \mathbb{R}_+^2 : 0 \leq t \leq \tau, x_0 - a(t_0 - t) \leq x \leq x_0 + a(t_0 - t)\}. \quad (1.45)$$

注 从能量模估计可以导出解 u 的 L^2 估计:

$$\int_{C_\tau} u^2(x, \tau) dx \leq M_2 \left[\int_{C_0} (\varphi^2 + \psi^2 + a^2 |\varphi'|^2) dx + \iint_{C(\tau)} f^2 dx dt \right], \quad (1.46)$$

$$\iint_{C(\tau)} u^2(x, t) dx dt \leq M_2 \left[\int_{C_0} (\varphi^2 + \psi^2 + a^2 |\varphi'|^2) dx + \iint_{C(\tau)} f^2 dx dt \right], \quad (1.47)$$

其中 $M_2 = e^{2\tau}, \tau \in [0, t_0], C_\tau = (x_0 - a(t_0 - \tau), x_0 + a(t_0 - \tau)), C(\tau)$ 如 (1.45) 式定义.

证明 [Show/Hide Proof](#)

对于任意 $\tau \in [0, t_0]$,

$$\int_{C_\tau} [u^2(x, \tau) - u^2(x, 0)] dx = \int_{C_\tau} \int_0^\tau [u^2(x, t)]_t dt dx \leq \iint_{C(\tau)} u^2(x, t) dx dt + \iint_{C(\tau)} u_t^2(x, t) dx dt. \quad (1.48)$$

记

$$G(\tau) \triangleq \iint_{C(\tau)} u^2(x, t) dx dt, \quad (1.49)$$

则 $G(0) = 0$. 从上式可以得到一个 $G(\tau)$ 满足的微分不等式

$$\frac{dG(\tau)}{d\tau} \leq G(\tau) + F(\tau), \quad (1.50)$$

其中

$$F(\tau) = \int_{C_0} \varphi^2 dx + \iint_{C(\tau)} u_t^2 dx dt. \quad (1.51)$$

从估计(1.44)得到

$$F(\tau) \leq e^\tau \left[\int_{C_0} (\varphi^2 + \psi^2 + a^2 |\varphi'|^2) dx + \iint_{C(\tau)} f^2 dx dt \right], \quad (1.52)$$

利用 Gronwall 不等式 (引理(??)) 得

$$\int_{C_\tau} u^2(x, \tau) dx \leq e^\tau F(\tau). \quad (1.53)$$

由此立即得到估计(1.46). 又从 Gronwall 不等式的结论

$$G(\tau) \leq (e^\tau - 1)F(\tau), \quad (1.54)$$

立即得到估计(1.47).

□

注 从能量模估计 (1.40) 不难导出波动方程 Cauchy 初值问题 (1.7) 解的唯一性以及能量模意义下解对于初值和非齐次项的连续依赖性.

注 利用能量模估计的证明方法, 我们可以证明半无界问题 (1.23) 在函数类 $C^1(\bar{\mathbb{R}}_+ \times \bar{\mathbb{R}}_+) \cap C^2(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+)$ 中的解的唯一性. 具体来说, 在区域 $\{0 \leq x \leq x_0 - at, 0 \leq t \leq T\}$ 上 (其中 x_0 是任意正数, $0 < T \leq \frac{x_0}{a}$), 证明相应的齐次定解问题只有零解.

1.2 混合问题

在这一节中我们将考虑一个更实际的模型. 在现实生活中我们研究的弹性体都是有界的. 由于这些物体所在的区域具有边界, 边界点的位移或受力情况会通过弹性应力对弹性体产生影响, 因此我们对波动方程既需要提初始条件, 又需要提边值条件. 这样的定解问题通常称为混合问题.

我们重点考虑一维混合问题, 其中给定的边值条件是第一类的. 实际模型就是一根有限长的振动的均匀细弦. 我们已知弦上各点的初位移与初速度和受力情况, 并且知道两端点的位移变化, 要求在振动过程中弦上各点的位移. 我们将利用分离变量法来求解这样的混合问题. 对于其他边值条件的情形我们也可以利用同样的方法求解. 事实上分离变量法也适用于求解一些多维混合问题, 但求解过程要复杂一些.

1.2.1 分离变量法

现在我们考虑这样的混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f, & (x, t) \in (0, l) \times (0, +\infty), \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in [0, l], \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in [0, l], \\ u(0, t) = g_1(t), \quad u(l, t) = g_2(t), & t \in [0, +\infty). \end{cases} \quad (1.55)$$

我们将利用分离变量法来求解上述混合问题. 为了更好地理解分离变量法, 我们从最简单的情形开始.

1.2.1.1 $f \equiv 0, g_1(t) = g_2(t) \equiv 0$ 的情形

现在我们考虑混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (x, t) \in (0, l) \times (0, +\infty), \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in [0, l], \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in [0, l], \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & t \in [0, +\infty). \end{cases} \quad (1.56)$$

我们利用分离变量法来求解此问题.

具体来说, 考虑分离变量形式的非零解

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

将它代入混合问题 (1.56) 的方程得到

$$T''(t)X(x) - a^2 X''(x)T(t) = 0, \quad (x, t) \in (0, l) \times (0, +\infty),$$

即

$$\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}.$$

在上式中, 左端是 t 的函数, 右端是 x 的函数, 因而只能是常数, 记为 $-\lambda$, 从而

$$T''(t) + a^2 \lambda T(t) = 0, \quad t \in [0, +\infty),$$

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad x \in (0, l).$$

将 $u(x, t) = X(x)T(t)$ 代入混合问题 (1.56) 的边值条件得到

$$X(0)T(t) = X(l)T(t) = 0, \quad t \in (0, +\infty).$$

由于 $u(x, t) \neq 0$, 因此 $T(t) \neq 0$, 从而

$$X(0) = X(l) = 0.$$

于是我们得到特征值问题

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & x \in (0, l), \\ X(0) = X(l) = 0. \end{cases} \quad (1.57)$$

根据定理 (??) 的结论, 易见特征值问题 (1.57) 的解必满足

$$X(x) = C_1 \cos \sqrt{\lambda}x + C_2 \sin \sqrt{\lambda}x,$$

其中 C_1, C_2 为待定常数, 由边值条件得到

$$C_1 = 0, \quad C_2 \sin \sqrt{\lambda}l = 0.$$

由于 $C_2 \neq 0$, 否则 $X(x) \equiv 0$, 从而

$$\sin \sqrt{\lambda}l = 0,$$

于是所有特征值是

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad n = 1, 2, \dots,$$

与特征值 λ_n 对应的特征函数是

$$X_n(x) = \sin \frac{n\pi}{l}x, \quad n = 1, 2, \dots.$$

而与 $X_n(x)$ 对应的 $T_n(t)$ ($n = 1, 2, \dots$) 为

$$T_n(t) = A_n \cos \frac{n\pi}{l}t + B_n \sin \frac{n\pi}{l}t, \quad n = 1, 2, \dots,$$

其中 A_n, B_n ($n = 1, 2, \dots$) 为待定常数. 分离变量形式的解为

$$u_n(x, t) = T_n(t)X_n(x) = \left(A_n \cos \frac{na\pi}{l}t + B_n \sin \frac{na\pi}{l}t \right) \sin \frac{n\pi}{l}x, \quad n = 1, 2, \dots$$

从形式上看, 每一个 $u_n(x, t)$ ($n = 1, 2, \dots$) 都满足方程和边值条件, 但一般来讲它们都不满足初始条件. 为求一个既满足方程和边值条件又满足初始条件的解, 我们将 $u_n(x, t)$ 叠加. 形式上,

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{na\pi}{l}t + B_n \sin \frac{na\pi}{l}t \right) \sin \frac{n\pi}{l}x \quad (1.58)$$

满足方程. 为使 $u(x, t)$ 满足初始条件我们需要

$$\begin{aligned} u(x, 0) &= \varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi}{l}x, \\ u_t(x, 0) &= \psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{na\pi}{l} B_n \sin \frac{n\pi}{l}x. \end{aligned}$$

由于特征函数系 $\left\{ \sin \frac{n\pi}{l}x \right\}$ ($n = 1, 2, \dots$) 的完备性, 因此 $\varphi(x), \psi(x)$ 可以展开成

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{n\pi}{l}x, \quad \psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n \sin \frac{n\pi}{l}x,$$

其中

$$\begin{aligned} \varphi_n &= \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l}x \, dx, \quad n = 1, 2, \dots, \\ \psi_n &= \frac{2}{l} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l}x \, dx, \quad n = 1, 2, \dots. \end{aligned}$$

比较上述表达式我们得到

$$A_n = \varphi_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l}x \, dx, \quad n = 1, 2, \dots, \quad (1.59)$$

$$B_n = \frac{l}{na\pi} \psi_n = \frac{2}{na\pi} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l}x \, dx, \quad n = 1, 2, \dots. \quad (1.60)$$

这样我们就求得混合问题 (1.56) 的形式解 (1.58), 其中它的系数由式 (1.59), (1.60) 决定. 为了使得所得到的形式解确实是混合问题 (1.56) 的古典解, 我们需要对初值提适当的光滑性要求, 同时需要在定解区域的角点 $(0, 0), (l, 0)$ 提适当的相容性条件. 这里相容性条件的导出与上一小节半无界问题的相容性条件完全一致, 参见习题.

定理 1.9

若 $\varphi(x) \in C^3[0, l], \psi(x) \in C^2[0, l]$ 及 $\varphi(x), \psi(x)$ 在定解区域 $Q = (0, l) \times (0, +\infty)$ 的角点 $(0, 0), (l, 0)$ 满足相容性条件

$$\varphi(0) = \varphi(l) = \varphi''(0) = \varphi''(l) = \psi(0) = \psi(l) = 0,$$

则由式 (1.58) 给出的函数 $u(x, t) \in C^2(\overline{Q})$, 且满足混合问题 (1.56).



证明 Show/Hide Proof

由定理的假设和分部积分公式, 我们得到

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l}x \, dx = -\frac{l^3}{\pi^3 n^3} a_n, \quad n = 1, 2, \dots,$$

其中

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi'''(x) \sin \frac{n\pi}{l}x \, dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

同理

$$B_n = \frac{2}{na\pi} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l}x \, dx = -\frac{l^3}{a\pi^3 n^3} b_n, \quad n = 1, 2, \dots,$$

其中

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l \psi''(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

于是在 $\bar{Q} = [0, l] \times [0, +\infty)$ 上我们有估计

$$\begin{aligned} |u_n(x, t)| &\leq |A_n| + |B_n| \leq \frac{C_1}{n^3}, \quad n = 1, 2, \dots, \\ |Du_n(x, t)| &\leq \frac{C_2}{n^2}, \quad n = 1, 2, \dots, \\ |D^2u_n(x, t)| &\leq a_n^2 + b_n^2 + \frac{C_3}{n^2}, \quad n = 1, 2, \dots, \end{aligned}$$

这里 $Du_n(x, t)$ 表示 $u_n(x, t)$ 的所有一阶偏导数, $|Du_n(x, t)|$ 表示 $u_n(x, t)$ 的所有一阶偏导数的平方和的平方根, $D^2u_n(x, t)$ 表示 $u_n(x, t)$ 的所有二阶偏导数, $|D^2u_n(x, t)|$ 表示 $u_n(x, t)$ 的所有二阶偏导数的平方和的平方根, C_1, C_2, C_3 是只依赖于 l, a 和定积分

$$\int_0^l |\varphi''''(x)| dx, \quad \int_0^l |\psi'''(x)| dx$$

的常数.

从 Fourier 级数的 Bessel 不等式得到

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 &\leq \frac{2}{l} \int_0^l |\varphi''''(x)|^2 dx, \\ \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 &\leq \frac{2}{l} \int_0^l |\psi'''(x)|^2 dx. \end{aligned}$$

因此我们证明了级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t), \quad \sum_{n=1}^{\infty} Du_n(x, t), \quad \sum_{n=1}^{\infty} D^2u_n(x, t)$$

在 $\bar{Q}$ 上均一致收敛, 从而得到由表达式 (1.58) 给出的函数 $u \in C^2(\bar{Q})$. 而且我们可以将 $u(x, t)$ 的级数逐项对变量 x, t 微分两次, 并容易证明 $u(x, t)$ 满足混合问题 (1.56) 的方程和初边值条件. □

1.2.1.2 $f(x, t) \neq 0, g_1(t) = g_2(t) = 0$ 的情形

现在我们考虑混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f, & (x, t) \in (0, l) \times (0, +\infty), \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in [0, l], \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in [0, l], \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & t \in [0, +\infty). \end{cases} \quad (1.61)$$

我们仍然可以利用分离变量法来求解.

具体来说, 把混合问题 (1.61) 的解 $u(x, t)$, 非齐次项 $f(x, t)$ 和初值 $\varphi(x), \psi(x)$ 都按特征函数系 $\left\{ \sin \frac{n\pi}{l} x \right\}$ ($n = 1, 2, \dots$) 展开:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x, \\ f(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x, \\ \varphi(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{n\pi}{l} x, \end{aligned} \quad (1.62)$$

$$\psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

由特征函数系 $\left\{ \sin \frac{n\pi}{l} x \right\}$ 的正交性和完备性得到

$$\begin{aligned} f_n(t) &= \frac{2}{l} \int_0^l f(\xi, t) \sin \frac{n\pi}{l} \xi \, d\xi, \quad n = 1, 2, \dots, \\ \varphi_n &= \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\xi) \sin \frac{n\pi}{l} \xi \, d\xi, \quad n = 1, 2, \dots, \\ \psi_n &= \frac{2}{l} \int_0^l \psi(\xi) \sin \frac{n\pi}{l} \xi \, d\xi, \quad n = 1, 2, \dots. \end{aligned}$$

为求出未知函数 $T_n(t)$, 把上述表达式代入混合问题 (1.61) 的方程, 由特征函数系的完备性, 从而得到 $T_n(t)$ 满足以下常微分方程和初值条件

$$\begin{cases} T_n''(t) + \left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 T_n(t) = f_n(t), & t \in (0, +\infty), \\ T_n(0) = \varphi_n, \quad T_n'(0) = \psi_n. \end{cases} \quad (1.63)$$

求解常微分方程初值问题 (1.63) 得到, 对于 $n = 1, 2, \dots$,

$$T_n(t) = \varphi_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + \frac{l}{n\pi a} \psi_n \sin \frac{n\pi a}{l} t + \frac{l}{n\pi a} \int_0^t f_n(\tau) \sin \frac{n\pi a}{l} (t - \tau) \, d\tau. \quad (1.64)$$

将它代入级数 (1.62), 这样就求得混合问题 (1.61) 的解的表达式. 如果对初值 φ, ψ 和非齐次项 f 提适当的光滑性要求, 并在角点 $(0, 0), (l, 0)$ 提相容性条件

$$\begin{aligned} \varphi(0) &= \varphi(l) = \psi(0) = \psi(l) = 0, \\ a^2 \varphi''(0) + f(0, 0) &= 0, \quad a^2 \varphi''(l) + f(l, 0) = 0, \end{aligned}$$

同样可以证明上面的表达式给出的形式解确实是混合问题 (1.61) 属于 $C^2(\overline{Q})$ 的解.

1.2.1.3 $f(x, t) \neq 0, g_1(t) \neq 0, g_2(t) \neq 0$ 的情形

现在我们考虑具有非齐次边值的混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f, & (x, t) \in (0, l) \times (0, +\infty), \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in [0, l], \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in [0, l], \\ u(0, t) = g_1(t), \quad u(l, t) = g_2(t), & t \in [0, +\infty). \end{cases} \quad (1.65)$$

为了利用分离变量法我们作函数变换

$$v = u - \left[\frac{l-x}{l} g_1(t) + \frac{x}{l} g_2(t) \right],$$

得到一个关于 v 的具有齐次边值的混合问题. 对初值 φ, ψ , 边值 g_1, g_2 , 和非齐次项 f 提适当的光滑性要求, 在角点 $(0, 0), (l, 0)$ 提相容性条件

$$\begin{aligned} \varphi(0) &= g_1(0), \quad \varphi(l) = g_2(0), \\ \psi(0) &= g_1'(0), \quad \psi(l) = g_2'(0), \\ g_1''(0) - a^2 \varphi''(0) &= f(0, 0), \quad g_2''(0) - a^2 \varphi''(l) = f(l, 0), \end{aligned}$$

我们仍然可以证明所得的解是混合问题的古典解.

注 对于混合问题 (1.56), 我们同样可以采用对称开拓法求解. 具体来说, 对初值 φ, ψ 进行奇且周期为 $2l$ 的对称开拓, 定义

$$\begin{aligned} \Phi(x) &= \varphi(x), \quad x \in [0, l], & \Phi(x) &= -\Phi(-x), & \Phi(x) &= \Phi(x + 2l), & x &\in \mathbb{R}, \\ \Psi(x) &= \psi(x), \quad x \in [0, l], & \Psi(x) &= -\Psi(-x), & \Psi(x) &= \Psi(x + 2l), & x &\in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

然后求解初值问题

$$\begin{cases} U_{tt} - a^2 U_{xx} = 0, & (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+, \\ U(x, 0) = \Phi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ U_t(x, 0) = \Psi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

由 D'Alembert 公式, 得到解

$$U(x, t) = \frac{1}{2} [\Phi(x+at) + \Phi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \Psi(\xi) d\xi.$$

容易证明 $U(x, t)$ 是关于 x 周期为 $2l$ 的奇函数, 因此在 $\bar{Q}$ 上, 令

$$u(x, t) = U(x, t),$$

则它必然是混合问题 (1.56) 的解. 由上述解的表达式可以看出, 定理中关于初值 φ 和 ψ 的光滑性要求可以降低为 $\varphi(x) \in C^2[0, l], \psi(x) \in C^1[0, l]$.

在历史上, 解的表达式 (1.58) 首先是从物理直观得到的. 从解的表达式 (1.58) 我们知道混合问题 (1.56) 的解可以表示成三角级数的和, 但是人们同时又利用对称开拓法把解表示成 D'Alembert 公式. 这两个解的表达式差别如此大, 这是什么原因呢? 实际上, 如果对 Fourier 级数有深入的了解, 我们将知道上述两个解的表达式表示同样的函数. 此结论可以利用 Fourier 级数直接证明, 也可以根据后面的能量不等式来证明. 这是因为能量不等式蕴涵着混合问题的古典解的唯一性, 从而证明两个不同的表达式表示同样的函数.

1.2.2 驻波法与共振

分离变量法具有明显的物理意义. 实际上, 我们把级数 (1.58) 中的每一项 $u_n(x, t)$ 改写成

$$u_n(x, t) = N_n \sin \frac{n\pi}{l} x \sin \left(\frac{n\pi}{l} t + \alpha_n \right),$$

其中 $N_n = \sqrt{A_n^2 + B_n^2}, \alpha_n = \arctan \frac{A_n}{B_n}$. $u_n(x, t)$ 称为**弦的振动元素**. 描述了弦上的点 x 所做的振幅为 $a_n = N_n \sin \frac{n\pi}{l} x$, 频率为 $\omega_n = \frac{n\pi}{l}$, 初相位为 α_n 的简谐振动. 特别地, 如果初相位 $\alpha_n = 0$, 当 $x = 0, \frac{l}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}l, l$ 时, 振动元素 $u_n(x, t)$ 的振幅 $a_n = 0$; 当 $x = \frac{l}{2n}, \frac{3l}{2n}, \dots, \frac{2n-1}{2n}l$ 时, $u_n(x, t)$ 的振幅 $a_n = \pm N_n$. 弦的这种形式的运动称为**驻波**. 因此在物理学上分离变量法也称为**驻波法**. 由分离变量法我们知道, 弦的振动在不受外力作用下, 可以分解为一系列具有特定频率的驻波的叠加.

下面我们利用一维波动方程的混合问题的结论来解释弦乐器 (小提琴、琵琶、吉他、二胡等) 的演奏原理. 我们用 $u(x, t)$ 表示弦乐器的弦的振动位移. 由于弦的振动而引起其周围空气的振动, 进一步引起音箱的共鸣, 从而产生出悦耳的音乐. 因此我们可以用由分离变量法得到的解的表达式 $u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t)$ 来表示我们听到的音乐.

此时弦的基音是由最低频率 $\omega_1 = \frac{a\pi}{l} = \frac{\pi}{l} \sqrt{\frac{T_0}{\rho_0}}$ (T_0 为弦的张力, ρ_0 为密度) 所对应的单音 $u_1(x, t)$ 确定的. 振动元素 $u_1(x, t)$ 的最大振幅 $N_1 = \sqrt{A_1^2 + B_1^2}$ 通常要比振动元素 $u_n(x, t)$ 的最大振幅 $N_n = \sqrt{A_n^2 + B_n^2}$ ($n \geq 2$) 大得多, 因此它决定了音乐的基调. 而弦的其余的单音 $u_n(x, t)$ ($n \geq 2$) 称为泛音, 它们构成了声音的音色. 我们知道不同的弦乐器演奏同一首曲子时, 虽然音调是相同的, 但是音乐声却是不同的. 这是因为它们虽然具有相同的基音频率, 却也具有不同的泛音频率. 这样就产生了音质的差异. 在用弦乐器演奏曲子的时候, 由于演奏者用手指按住弦线的不同部位, 这样受振动的弦的长度顿时变小了, 基音频率 $\omega_1 = \frac{\pi}{l} \sqrt{\frac{T_0}{\rho_0}}$ 就增大, 音调也随之升高. 特别地, 当手指按住弦的中点时, 基音和泛音的频率就比原来的频率增加一倍, 弦就发出比原来高八度的音调. 另外, 演奏者也经常利用拧紧和拧松弦线的方法来调整弦的音调. 这也可以从弦的基音频率的表达式来理解. 当拧紧弦线时, 弦的张力增大, 弦的音调就变高; 当拧松弦线时, 弦的张力减小, 弦的音调就变低. 此外, 我们知道每件弦乐器上都有好几根长度相同而粗细不同的弦, 而且每根弦演奏的音调也不同. 从弦的基音频率的表达式来看, 由于粗弦的密度大, 因而基音频率就小, 音调就低; 由于细弦的密度小, 因而基音频率就大, 音调就高. 从上面的分析我们就对弦乐器的演奏原理

得到初步的理解.

由用分离变量法得到的混合问题 (1.61) 的解的表达式 (1.62) 和 (1.64), 我们还可以解释物理学中在强迫振动下所产生的**共振现象**. 为此考虑混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = A(x) \sin \omega t, & (x, t) \in (0, l) \times (0, +\infty), \\ u(x, 0) = 0, & x \in [0, l], \\ u_t(x, 0) = 0, & x \in [0, l], \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & t \in [0, +\infty), \end{cases}$$

其中 ω 是一个正常数, 函数 $A(x) \in C[0, l]$ 满足 $A(0) = A(l) = 0$. 由解的表达式 (1.62) 知

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi}{l} x \left[\frac{l}{na\pi} \int_0^t f_n(\tau) \sin \frac{na\pi}{l} (t - \tau) d\tau \right] \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\omega_n} \sin \frac{n\pi}{l} x \int_0^t \sin \omega \tau \sin \omega_n (t - \tau) d\tau, \end{aligned}$$

其中

$$\omega_n = \frac{n\pi a}{l}, \quad a_n = \frac{2}{l} \int_0^l A(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx.$$

当 $\omega \neq \omega_n$ ($n = 1, 2, \dots$) 时,

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\omega_n(\omega^2 - \omega_n^2)} (\omega \sin \omega_n t - \omega_n \sin \omega t) \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

显然上等式右端的级数是一致有界的.

当存在某个 $k \in \mathbb{Z}$ 使得 $\omega = \omega_k$ 时, 则

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n \neq k}^{\infty} \frac{a_n}{\omega_n(\omega^2 - \omega_n^2)} (\omega_k \sin \omega_n t - \omega_n \sin \omega_k t) \sin \frac{n\pi}{l} x \\ &\quad + \frac{a_k}{2\omega_k^2} (\sin \omega_k t - t \omega_k \cos \omega_k t) \sin \frac{k\pi}{l} x. \end{aligned}$$

此时上等式右端的级数是一致有界的, 而当选取 $A(x)$ 使得 $a_k \neq 0$ 时, 对应于固有频率 ω_k 的第 k 个振动元素 $u_k(x, t)$ 的振幅可以随时间一起无限增大, 这就是物理上的共振现象. 这表示一根两端固定的弦在一个周期外力的作用下做强迫振动, 如果周期外力的频率与弦的某个固有频率相等, 那么弦将产生共振, 弦的一些点的振幅将随着时间的增大而趋于无穷, 这必然在某一时刻导致弦的断裂.

实际上, 此例还蕴涵着在位势方程和热方程中占有重要地位的极大模估计在波动方程中不可能成立. 这也反映了波动方程的解的性质与位势方程和热方程的解的性质有很大的差别.

1.2.3 能量不等式

定理 1.10

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个有界开集, 并令 $\Omega_T = \Omega \times (0, T)$. 如果 $u \in C^1(\overline{\Omega}_T) \cap C^2(\Omega_T)$ 是混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = f, & (x, t) \in \Omega \times (0, T), \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \overline{\Omega}, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \overline{\Omega}, \\ u(x, t) = 0, & t \in [0, T], x \in \partial\Omega, \end{cases} \quad (1.66)$$

的解, 则存在只依赖于 T 的常数 M , 使得对于任意 $\tau \in [0, T]$, 有

$$\int_{\Omega} [u_t^2(x, \tau) + a^2 |Du(x, \tau)|^2] dx \leq M \left\{ \int_{\Omega} [\psi^2(x) + a^2 |D\varphi(x)|^2] dx + \iint_{\Omega_{\tau}} f^2(x, t) dx dt \right\}, \quad (1.67)$$

其中 $\Omega_\tau = \Omega \times (0, \tau)$. 当 $f \equiv 0$ 时, $M = 1$ 且上式中的不等号由等号代替.

为简单起见, 我们只对二维情形给出证明. 此时定理具有如下形式.

定理 1.11

设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 上的一个有界开集, $\Omega_T = \Omega \times (0, T)$. 如果 $u \in C^1(\overline{\Omega_T}) \cap C^2(\Omega_T)$ 是混合问题 (1.66) 的解, 则存在只依赖于 T 的常数 M , 使得对于 $\tau \in [0, T]$, 有

$$\begin{aligned} & \iint_{\Omega} [u_t^2(x, y, \tau) + a^2(u_x^2(x, y, \tau) + u_y^2(x, y, \tau))] dx dy \\ & \leq M \left\{ \iint_{\Omega} [\psi^2(x, y) + a^2(\varphi_x^2(x, y) + \varphi_y^2(x, y))] dx dy + \iiint_{\Omega_\tau} f^2(x, y, t) dx dy dt \right\}, \end{aligned} \quad (1.68)$$

其中 $\Omega_\tau = \Omega \times (0, \tau)$ (见 图 1.6). 当 $f \equiv 0$ 时, $M = 1$ 且上式中的不等号由等号代替.

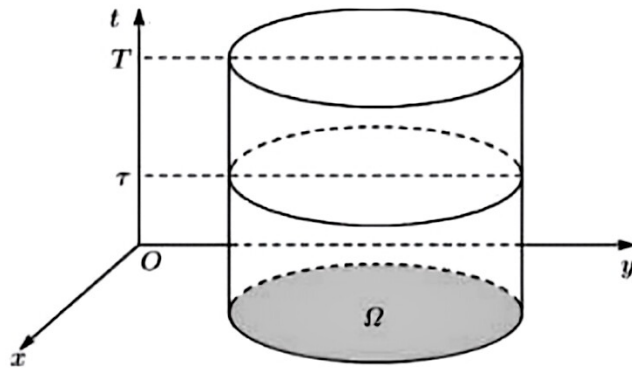


图 1.6: 区域 Ω_τ 示意

证明 Show/Hide Proof

在波动方程两端同乘 u_t , 并在区域 Ω_τ 上积分, 得到

$$\iiint_{\Omega_\tau} u_t [u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy})] dx dy dt = \iiint_{\Omega_\tau} u_t f dx dy dt.$$

注意到

$$u_t [u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy})] = \frac{1}{2} [u_t^2 + a^2(u_x^2 + u_y^2)]_t - a^2 [(u_t u_x)_x + (u_t u_y)_y],$$

将左端记为 I , 应用 Gauss-Green 公式得

$$I = \iint_{\partial\Omega_\tau} \left\{ \frac{1}{2} [u_t^2 + a^2(u_x^2 + u_y^2)] \cos(n, t) - a^2 [u_t u_x \cos(n, x) + u_t u_y \cos(n, y)] \right\} dS.$$

在柱体 $\Omega \times [0, \tau]$ 的侧面 $\partial\Omega \times [0, \tau]$ 上, $\cos(n, t) = 0$, 且由边值条件 $u|_{\partial\Omega} = 0$ 得 $u_t|_{\partial\Omega} = 0$, 故侧面上的积分为零. 因此

$$I = \frac{1}{2} \iint_{\Omega} [u_t^2(x, y, \tau) + a^2(u_x^2(x, y, \tau) + u_y^2(x, y, \tau))] dx dy - \frac{1}{2} \iint_{\Omega} [\psi^2 + a^2(\varphi_x^2 + \varphi_y^2)] dx dy.$$

于是得到

$$\frac{1}{2} \iint_{\Omega} [u_t^2 + a^2(u_x^2 + u_y^2)] dx dy - \frac{1}{2} \iint_{\Omega} [\psi^2 + a^2(\varphi_x^2 + \varphi_y^2)] dx dy = \iiint_{\Omega_\tau} u_t f dx dy dt. \quad (1.69)$$

当 $f \equiv 0$ 时, 上式右端为零, 即得等号且 $M = 1$.

对于一般情形, 由不等式 $2ab \leq \varepsilon a^2 + \frac{1}{\varepsilon} b^2$ ($\varepsilon > 0$) 得

$$\iiint_{\Omega_\tau} u_t f dx dy dt \leq \frac{\varepsilon}{2} \iiint_{\Omega_\tau} u_t^2 dx dy dt + \frac{1}{2\varepsilon} \iiint_{\Omega_\tau} f^2 dx dy dt.$$

代入 (1.69) 得

$$\begin{aligned} & \iint_{\Omega} [u_t^2(x, y, \tau) + a^2(u_x^2(x, y, \tau) + u_y^2(x, y, \tau))] dx dy \\ & \leq \iint_{\Omega} [\psi^2 + a^2(\varphi_x^2 + \varphi_y^2)] dx dy + \varepsilon \iiint_{\Omega_\tau} u_t^2 dx dy dt + \frac{1}{\varepsilon} \iiint_{\Omega_\tau} f^2 dx dy dt. \end{aligned}$$

记

$$G(\tau) = \iiint_{\Omega_\tau} [u_t^2 + a^2(u_x^2 + u_y^2)] dx dy dt,$$

则

$$\frac{dG(\tau)}{d\tau} = \iint_{\Omega} [u_t^2(x, y, \tau) + a^2(u_x^2(x, y, \tau) + u_y^2(x, y, \tau))] dx dy.$$

于是得到微分不等式

$$\frac{dG(\tau)}{d\tau} \leq \varepsilon G(\tau) + F_\varepsilon(\tau),$$

其中

$$F_\varepsilon(\tau) = \iint_{\Omega} [\psi^2 + a^2(\varphi_x^2 + \varphi_y^2)] dx dy + \frac{1}{\varepsilon} \iiint_{\Omega_\tau} f^2 dx dy dt.$$

$F_\varepsilon(\tau)$ 是 τ 的单调递增函数. 由 Gronwall 不等式 (引理 (??)) 得

$$G(\tau) \leq \int_0^\tau e^{\varepsilon(\tau-t)} F_\varepsilon(t) dt \leq \frac{1}{\varepsilon} (e^{\varepsilon\tau} - 1) F_\varepsilon(\tau),$$

进而

$$\frac{dG(\tau)}{d\tau} \leq e^{\varepsilon\tau} F_\varepsilon(\tau) \leq e^{\varepsilon T} F_\varepsilon(\tau).$$

取 $\varepsilon = \frac{1}{T}$, 得

$$\iint_{\Omega} [u_t^2 + a^2(u_x^2 + u_y^2)] dx dy \leq e(1+T) \left\{ \iint_{\Omega} [\psi^2 + a^2(\varphi_x^2 + \varphi_y^2)] dx dy + \iiint_{\Omega_\tau} f^2 dx dy dt \right\}.$$

定理获证. □

注 若不记常数因子, 表达式

$$\iint_{\Omega} [u_t^2(x, y, \tau) + a^2(u_x^2(x, y, \tau) + u_y^2(x, y, \tau))] dx dy$$

表示物体 Ω 在 τ 时刻的总能量, 其中第一项为动能, 第二项为弹性势能. 当 $f \equiv 0$ 时, 总能量守恒.

注 对不等式 (1.68) 关于 τ 从 0 到 t 积分, 可得到另一种形式的能量模估计

$$\iiint_{\Omega_t} [u_t^2 + a^2(u_x^2 + u_y^2)] dx dy dt \leq M \left\{ \iint_{\Omega} [\psi^2 + a^2(\varphi_x^2 + \varphi_y^2)] dx dy + \iiint_{\Omega_\tau} f^2 dx dy dt \right\}, \quad (1.70)$$

其中 M 只依赖于 $T, \Omega_t = \Omega \times (0, t)$. 同样可由此得到解 u 的 L^2 估计.

注 从能量模估计 (1.67) 不难导出混合问题解在函数类 $C^1(\overline{\Omega_T}) \cap C^2(\Omega_T)$ 中的惟一性以及能量模意义下解对于初值和右端项的连续依赖性.

1.2.4 广义解

在这一小节中我们考虑下列较为简单的混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (x, t) \in (0, l) \times (0, +\infty), \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in [0, l], \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in [0, l], \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & t \in [0, +\infty). \end{cases} \quad (1.71)$$

在前面对上述混合问题的求解过程中, 我们都要求所找的解在定解区域 $Q_T = (0, l) \times (0, T)$ 的内部二次连续可

微且满足方程, 同时在区域边界上满足初边值条件. 为了保证混合问题 (1.71) 在函数类 $C^1(\overline{Q_T}) \cap C^2(\overline{Q_T})$ 有解, 我们对于初边值提了一定的光滑性条件, 并在定解区域的角点 $(0, 0), (l, 0)$ 提了一些相容性条件. 然而从物理学上的观点来看, 这样的光滑性条件过于苛刻, 也很不自然. 我们举一个简单例子来阐明这个问题. 考虑一根两端固定的弦, 在中间的一点 x_0 将弦线提起, 使它离开水平位置, 然后轻轻放下, 弦就开始做横振动. 这样的问题在物理学上是明确的, 而在数学上如果我们拘泥于前面的解的定义, 这样的问题在指定的函数类是无解的. 因为此定解问题中初速度为零, 初位移 $\varphi(x)$ 在点 x_0 不可微 (见图 4.8), 因此不满足古典解的存在性条件. 实际上, 由波动方程的性质, 解在初值的奇性沿特征线向内部传播. 更精确地说, 当 $t > 0$ 时, $\varphi'(x)$ 在点 x_0 的不连续性将沿着特征线 $x - x_0 = at$ 和 $x - x_0 = -at$, 并通过固定边界 $x = 0, x = l$ 的反射, 向定解区域内部传播开来. 所以混合问题 (1.71) 在 Q 上不可能存在二次连续可微的解.

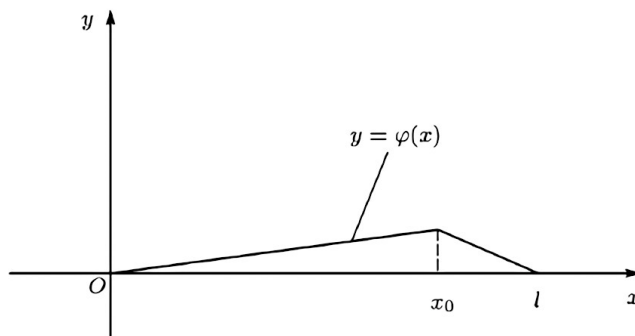


图 1.7: 初位移在点 x_0 不可微

为了使得这样的定解问题在数学上存在解, 我们必须在一个更大的函数空间来求解, 从而需要扩大解的函数类. 因此我们必须放弃对解的二次连续可微的要求. 我们通常将原来二次连续可微的解称为**古典解**. 在扩大的函数类中的解称为**广义解**. 为了使得我们在扩大的函数类找到的解符合实际问题的要求, 我们在扩大解的函数类时必须遵守一定的原则. 这些原则就是:

- (1) 古典解必是广义解;
- (2) 广义解是唯一的, 且在一定意义下连续依赖于定解条件.

定义广义解的方式有很多种, 但最自然的方式是回到原来的物理模型, 按照守恒律或变分原理来定义. 这是因为我们考虑的方程都是在假设解是二次连续可微的条件下, 由守恒律的积分等式导出的. 既然要降低解的光滑性要求, 那么广义解满足方程只能在较弱的意义下理解. 因此我们希望广义解在适当意义下满足守恒律的积分等式.

如果 $u(x, t) \in C^2(\overline{Q_T})$ 是混合问题 (1.71) 的古典解, 对于任意 $\zeta(x, t) \in C^2(\overline{Q_T})$, 将混合问题 (1.71) 的方程两边同乘 $\zeta(x, t)$, 并在 Q_T 上积分, 则

$$\iint_{Q_T} (u_{tt} - a^2 u_{xx}) \zeta \, dx dt = 0.$$

对上述分部积分, 利用边值条件将 u 的偏导数转移到 ζ 上, 得到

$$\iint_{Q_T} u(\zeta_{tt} - a^2 \zeta_{xx}) \, dx dt + \int_0^l (u_t \zeta - u \zeta_t)|_0^T \, dx - a^2 \int_0^T (u_x \zeta)|_0^l \, dt = 0.$$

由 $u(x, t)$ 满足的初值条件, 并假设 $\zeta(x, t)$ 满足

$$\zeta(x, T) = \zeta_t(x, T) = \zeta(0, t) = \zeta(l, t) = 0,$$

则上述简化为

$$\iint_{Q_T} u(\zeta_{tt} - a^2 \zeta_{xx}) \, dx dt + \int_0^l \varphi \zeta_t(x, 0) \, dx - \int_0^l \psi \zeta(x, 0) \, dx = 0. \quad (1.72)$$

实际上, 当 $u(x, t) \in C(\overline{Q_T})$ 时, 积分等式 (1.72) 有意义. 这提示我们可以利用此积分等式来降低解的光滑性要求.

记

$$\mathcal{D} = \{\zeta(x, t) \in C^2(\overline{Q_T}) \mid \zeta(x, T) = \zeta_t(x, T) = \zeta(0, t) = \zeta(l, t) = 0\}.$$

$\mathcal{D}$ 称为试验函数类, $\zeta(x, t) \in \mathcal{D}$ 称为试验函数.

定义 1.6

如果对于任意试验函数 $\zeta(x, t) \in \mathcal{D}$, 积分等式 (1.72) 成立, 则函数 $u(x, t) \in C(\overline{Q}_T)$ 称为混合问题 (1.71) 的广义解.

从广义解的引入过程中, 我们知道古典解一定是广义解, 即上述原则 (1) 成立. 下面我们证明原则 (2) 成立.

定理 1.12

混合问题 (1.71) 的广义解一定唯一.

证明 Show/Hide Proof

设混合问题 (1.71) 有两个解 u_1, u_2 , 并记 $w = u_1 - u_2$. 由于 u_1, u_2 满足积分等式 (1.72), 则对于任意的 $\zeta \in \mathcal{D}$, 函数 w 满足

$$\iint_{Q_T} w(\zeta_{tt} - a^2 \zeta_{xx}) dx dt = 0. \quad (1.73)$$

设 $g(x, t) \in C_0^\infty(Q_T)$, 考虑定解问题

$$\begin{cases} \zeta_{tt} - a^2 \zeta_{xx} = g(x, t), & (x, t) \in (0, l) \times (0, T), \\ \zeta(x, T) = 0, & x \in [0, l], \\ \zeta_t(x, T) = 0, & x \in [0, l], \\ \zeta(0, t) = \zeta(l, t) = 0, & t \in [0, T]. \end{cases} \quad (1.74)$$

作变量替换 $\tau = T - t$ 和函数变换 $\bar{\zeta}(x, \tau) = \zeta(x, T - \tau)$, 则 $\bar{\zeta}$ 在 Q_T 上满足混合问题

$$\begin{cases} \bar{\zeta}_{\tau\tau} - a^2 \bar{\zeta}_{xx} = \bar{g}(x, \tau), & (x, \tau) \in (0, l) \times (0, T), \\ \bar{\zeta}(x, 0) = 0, & x \in [0, l], \\ \bar{\zeta}_\tau(x, 0) = 0, & x \in [0, l], \\ \bar{\zeta}(0, \tau) = \bar{\zeta}(l, \tau) = 0, & \tau \in [0, T], \end{cases}$$

其中 $\bar{g}(x, \tau) = g(x, T - \tau)$. 由于 $\bar{g}$ 是光滑函数且在 ∂Q_T 的一个邻域上为 0, 从而在角点满足相容性条件, 由分离变量法知该混合问题存在解 $\bar{\zeta} \in C^2(\overline{Q}_T)$. 显然函数 $\zeta(x, t) = \bar{\zeta}(x, T - t) \in \mathcal{D}$ 是定解问题 (1.74) 的解. 于是从 (1.73) 我们得到, 对于任意 $g \in C_0^\infty(Q_T)$, 成立

$$\iint_{Q_T} w g dx dt = 0. \quad (1.75)$$

下面证明在 Q_T 上 $w \equiv 0$. 用反证法. 记 $z = (x, t)$. 假设存在 $z_0 = (x_0, t_0) \in Q_T$ 使得 $w(z_0) \neq 0$. 不妨设 $w(z_0) > 0$. 由连续性, 存在以 z_0 为圆心、 r_0 为半径的圆盘 $B(z_0, r_0) \subset Q_T$, 使得 $w(z) \geq \frac{1}{2}w(z_0)$. 取 $g \in C_0^\infty(Q_T)$ 使得 $g \geq 0$, 在 $B(z_0, \frac{r_0}{2})$ 上 $g \equiv 1$, 在 $Q_T \setminus B(z_0, r_0)$ 上 $g \equiv 0$. 于是

$$\iint_{Q_T} w g dz = \int_{B(z_0, r_0)} w g dz \geq \int_{B(z_0, \frac{r_0}{2})} w g dz \geq \frac{\pi r_0^2}{8} w(z_0) > 0,$$

这与 (1.75) 矛盾, 故 $w \equiv 0$. 唯一性获证. □

定理 1.13

混合问题 (1.71) 的广义解 $u(x, t)$ 满足

$$\iint_{Q_T} u^2 dx dt \leq M \left(\int_0^l \varphi^2 dx + \int_0^l \psi^2 dx \right), \quad (1.76)$$

其中 M 仅与 a 和 T 有关.

证明 Show/Hide Proof

对于广义解 u , 我们可以找到一系列 $u_n \in C_0^\infty(Q_T)$ ($n = 1, 2, \dots$) 使得

$$\iint_{Q_T} |u - u_n|^2 dx dt \leq \frac{1}{n}. \quad (1.77)$$

固定 n , 考虑定解问题

$$\begin{cases} \zeta_{tt} - a^2 \zeta_{xx} = u_n, & (x, t) \in (0, l) \times (0, T), \\ \zeta(x, T) = 0, & x \in [0, l], \\ \zeta_t(x, T) = 0, & x \in [0, l], \\ \zeta(0, t) = \zeta(l, t) = 0, & t \in [0, T]. \end{cases}$$

由分离变量法知该问题存在解 $\zeta_n \in C^2(\overline{Q_T})$. 于是我们在积分等式 (1.72) 取试验函数 ζ_n 得到

$$\iint_{Q_T} u u_n dx dt + \int_0^l \varphi(x) \zeta_{nt}(x, 0) dx - \int_0^l \psi(x) \zeta_n(x, 0) dx = 0. \quad (1.78)$$

由于 ζ_n 是古典解, 由能量不等式可得

$$\begin{aligned} \int_0^l |\zeta_{nt}(x, 0)|^2 dx &\leq C_1 \iint_{Q_T} u_n^2 dx dt, \\ \int_0^l |\zeta_n(x, 0)|^2 dx &\leq C_2 \iint_{Q_T} u_n^2 dx dt. \end{aligned}$$

于是从 (1.78) 和不等式 $2ab \leq \varepsilon a^2 + \frac{1}{\varepsilon} b^2$ 得

$$\begin{aligned} \iint_{Q_T} u u_n dx dt &\leq \left(\int_0^l \varphi^2 dx \right)^{1/2} \left(\int_0^l |\zeta_{nt}|^2 dx \right)^{1/2} + \left(\int_0^l \psi^2 dx \right)^{1/2} \left(\int_0^l |\zeta_n|^2 dx \right)^{1/2} \\ &\leq \frac{1}{2} \iint_{Q_T} u_n^2 dx dt + C_3 \int_0^l [\varphi^2 + \psi^2] dx. \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 利用 (1.77) 得

$$\iint_{Q_T} u^2 dx dt \leq \frac{1}{2} \iint_{Q_T} u^2 dx dt + C_3 \int_0^l [\varphi^2 + \psi^2] dx,$$

移项即得 (1.76). □

推论 1.2

若 $u_i(x, t)$ 是相应于初值为 $\varphi_i(x), \psi_i(x)$ ($i = 1, 2$) 的混合问题 (1.71) 的广义解, 则

$$\iint_{Q_T} |u_1 - u_2|^2 dx dt \leq M \left(\int_0^l |\varphi_1 - \varphi_2|^2 dx + \int_0^l |\psi_1 - \psi_2|^2 dx \right), \quad (1.79)$$

其中 M 仅与 a 和 T 有关. ♡

注 这说明广义解在 L^2 模意义下对于初值连续依赖.

通过引入广义解的概念, 我们可以大大降低对于初值的光滑性以及角点的相容性条件的要求, 使得一些过去认为无解的问题, 在广义解的意义下也存在解.

定理 1.14

若 $\varphi(x) \in C([0, l]), \varphi(0) = \varphi(l) = 0, \varphi'(x)$ 和 $\psi(x)$ 在 $[0, l]$ 上分别除去有限个第一类间断点外连续, 则定解问题 (1.71) 存在唯一的广义解, 且仍可表示成级数形式

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi}{l} t \right) \sin \frac{n\pi}{l} x, \quad (1.80)$$

其中

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \, dx, \quad B_n = \frac{2}{na\pi} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \, dx.$$

证明 Show/Hide Proof

只需证明存在性. 根据关于 φ, ψ 的假设, 它们可以按特征函数系 $\{\sin \frac{n\pi}{l} x\}$ 展开为

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{n\pi}{l} x, \quad \psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

其中 φ_n, ψ_n 是 Fourier 系数. 由 φ 满足的条件, 可得 $\varphi_n = \frac{l}{n\pi} \varphi'_n$, 其中 φ'_n 是 $\varphi'(x)$ 按 $\{\cos \frac{n\pi}{l} x\}$ 展开的 Fourier 系数. 记

$$S_N(x) = \sum_{n=0}^N \varphi'_n \cos \frac{n\pi}{l} x, \quad T_N(x) = \sum_{n=1}^N \psi_n \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

由特征函数系的完备性, 有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^l |\varphi'(x) - S_N(x)|^2 \, dx = 0, \quad (1.81)$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^l |\psi(x) - T_N(x)|^2 \, dx = 0. \quad (1.82)$$

由 Bessel 不等式可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\varphi'_n)^2 \leq \int_0^l |\varphi'(x)|^2 \, dx, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n^2 \leq \int_0^l |\psi(x)|^2 \, dx. \quad (1.83)$$

考虑混合问题

$$\begin{cases} u_{Ntt} - a^2 u_{Nxx} = 0, & (x, t) \in Q_T, \\ u_N(x, 0) = S_N(x), & x \in [0, l], \\ u_{Nt}(x, 0) = T_N(x), & x \in [0, l], \\ u_N(0, t) = u_N(l, t) = 0, & t \in [0, T], \end{cases}$$

由古典解的存在性定理, 其解可表为

$$u_N(x, t) = \sum_{n=1}^N \left(A_n \cos \frac{na\pi}{l} t + B_n \sin \frac{na\pi}{l} t \right) \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

其中 $A_n = \frac{l}{n\pi} \varphi'_n, B_n = \frac{l}{n\pi} \psi_n$. 显然 u_N 是级数 (1.80) 的前 N 项部分和. 在 u_N 的方程两边乘以 $\zeta \in \mathcal{D}$, 分部积分得

$$\iint_{Q_T} u_N(\zeta_{tt} - a^2 \zeta_{xx}) \, dx \, dt + \int_0^l S_N(x) \zeta_t(x, 0) \, dx - \int_0^l T_N(x) \zeta(x, 0) \, dx = 0. \quad (1.84)$$

令 u 为级数 (1.80) 的和函数. 先证 u_N 一致收敛到 u . 记

$$r_N = u - u_N = \sum_{n=N+1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{na\pi}{l} t + B_n \sin \frac{na\pi}{l} t \right) \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

则

$$\begin{aligned} |r_N| &\leq \sum_{n=N+1}^{\infty} (|A_n| + |B_n|) = \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{l}{n\pi} \left(|\varphi'_n| + \frac{1}{a} |\psi_n| \right) \\ &\leq \sum_{n=N+1}^{\infty} \left(\frac{l}{n\pi} \right)^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=N+1}^{\infty} \left(|\varphi'_n|^2 + \frac{1}{a^2} |\psi_n|^2 \right), \end{aligned}$$

由 (1.83) 知当 $N \rightarrow \infty$ 时右端趋于 0, 故 u_N 一致收敛到 u . 由于 $u_N \in C(\overline{Q}_T)$, 故 $u \in C(\overline{Q}_T)$. 在 (1.84) 中令 $N \rightarrow \infty$,

利用 (1.81) 和 (1.82) 可得

$$\iint_{Q_T} u(\zeta_{tt} - a^2 \zeta_{xx}) dx dt + \int_0^l \varphi(x) \zeta_t(x, 0) dx - \int_0^l \psi(x) \zeta(x, 0) dx = 0,$$

即 u 满足广义解定义. 存在性得证. 唯一性已由定理给出.

□

注 定理和推论实际上说明定解问题 (1.71) 在广义解的框架下仍然是适定的.

1.3 习题

例题 1.1 用特征线法求解下列 Cauchy 初值问题:

- (1)
$$\begin{cases} u_t + 2u_x = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^2, \\ u(x, 0) = x^2, & x \in \mathbb{R}; \end{cases}$$
- (2)
$$\begin{cases} u_t + 2u_x + u = xt, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^2, \\ u(x, 0) = 2 - x, & x \in \mathbb{R}; \end{cases}$$
- (3)
$$\begin{cases} 2u_t - u_x + xu = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^2, \\ u(x, 0) = 2xe^{x^2/2}, & x \in \mathbb{R}; \end{cases}$$
- (4)
$$\begin{cases} u_t + (1 + x^2)u_x - u = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^2, \\ u(x, 0) = \arctan x, & x \in \mathbb{R}; \end{cases}$$
- (5)
$$\begin{cases} u_t + A \cdot Du + cu = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^{n+1}, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$
 这里 $A \in \mathbb{R}^n$ 是常向量, $c \in \mathbb{R}$ 是常数.

例题 1.2 用特征线法求解拟线性方程的 Cauchy 初值问题

$$\begin{cases} u_t + uu_x = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^2, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

其中 $\varphi(x)$ 是一个递增函数. (提示: 考虑特征线 $\frac{dx}{dt} = u$)

例题 1.3

- (1) 设 $u = u(x, y)$ 在凸连通区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 上满足方程 $u_{xy} = 0$, 求此方程的所有解.
- (2) 设 a 为正常数. 利用变量替换 $\xi = x + at$, $\eta = x - at$ 证明 $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$ 当且仅当 $u_{\xi\eta} = 0$.
- (3) 利用 (1), (2) 推导 D'Alembert 公式.

例题 1.4 设 $ABCD$ 表示 $\mathbb{R}_+^2$ 上的一个平行四边形, 其中两条边 AB, CD 平行于波动方程 $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$ ($a > 0$) 的一条特征线 $x - at = 0$, 另两条边 AD, BC 平行于另一条特征线 $x + at = 0$. 这样的平行四边形称为特征平行四边形. 设 $u(x, t)$ 是波动方程的解. 证明:

$$u(A) + u(C) = u(B) + u(D),$$

其中 $u(A), u(B), u(C), u(D)$ 分别表示函数 u 在顶点 A, B, C, D 处的函数值.

例题 1.5 假设电场强度 $\mathbf{E} = (E_1, E_2, E_3)$ 和磁场强度 $\mathbf{B} = (B_1, B_2, B_3)$ 满足 Maxwell 方程组

$$\begin{cases} \frac{1}{c} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \text{curl } \mathbf{B}, \\ \frac{1}{c} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\text{curl } \mathbf{E}, \\ \text{div } \mathbf{E} = \text{div } \mathbf{B} = 0, \end{cases}$$

这里 c 为光速. 证明: 它们的分量 $E_1, E_2, E_3, B_1, B_2, B_3$ 满足波动方程 $u_{tt} - c^2 \Delta u = 0$.

例题 1.6 证明: 方程

$$\left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial}{\partial x} \left[\left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right]$$

的通解可以表示成

$$u(x, t) = \frac{F(x - at) + G(x + at)}{h - x},$$

其中 F, G 是任意二次连续可微函数, $h > 0, a > 0$ 为常数. (提示: 考虑函数替换 $v = (h - x)u$)

例题 1.7 直接用特征线法来求解初值问题 (1.14).

例题 1.8 直接验证定理 (1.14) 和推论.

例题 1.9 当初值 $u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x)$ 满足什么条件时, 一维齐次波动方程的初值问题的解仅由右行波组成 (即通解为 $G(x - at)$ 的形式)?

例题 1.10 已知初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & x \in \mathbb{R}, t > a, \\ u|_{t=a} = u_0(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t|_{t=a} = u_1(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

其中 $a \neq \pm 1$. 若初值在 $b \leq x \leq c$ 上给定, 试问它的解在什么区域确定.

例题 1.11 证明: 初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 6(x + t), & x \in \mathbb{R}, t > x, \\ u|_{t=x} = 0, & x \in \mathbb{R}, \\ u_t|_{t=x} = \psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

有解的充分必要条件是 $\psi(x) - 3x^2 = \text{const}$; 若上述问题有解, 则问题的解不是唯一的. 试问: 当在直线 $t = ax$ 上给定初值时, 为什么在 $a = \pm 1$ 和 $a \neq \pm 1$ 的情形, 关于解的存在性唯一性的结论完全不同?

例题 1.12 设 $a > 0$ 为常数. 利用 Fourier 变换求解三维波动方程初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) = f(x, y, z, t), & (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, \\ u|_{t=0} = \varphi(x, y, z), & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \\ u_t|_{t=0} = \psi(x, y, z), & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3. \end{cases}$$

例题 1.13 设 $a > 0$ 为常数. 利用 Fourier 变换求解二维波动方程初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy}) = f(x, y, t), & (x, y, t) \in \mathbb{R}_+^3, \\ u|_{t=0} = \varphi(x, y), & (x, y) \in \mathbb{R}^2, \\ u_t|_{t=0} = \psi(x, y), & (x, y) \in \mathbb{R}^2. \end{cases}$$

例题 1.14 设 $u = u(x, y, z, t)$ 是三维波动方程初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) = 0, & (x, y, z, t) \in \mathbb{R}_+^4, \\ u|_{t=0} = f(x) + g(y), & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \\ u_t|_{t=0} = \varphi(y) + \psi(z), & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \end{cases}$$

的解, 其中 $a > 0$ 为常数. 求解 u 的表达式.

例题 1.15 设函数 $\Phi \in C^2(\mathbb{R})$, 向量 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 且 $|\alpha| = 1$, 则 $\Phi(\alpha \cdot x + at)$ 满足 n 维波动方程

$$u_{tt} - a^2 \Delta u = 0,$$

这里 $a > 0$ 为常数, $x = (x_1, \dots, x_n), \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \dots + \frac{\partial^2}{\partial x_n^2}$. 波动方程的这种形式的解称为平面波解.

例题 1.16 设 a 为正常数. 证明: 三维波动方程

$$u_{tt} - a^2 \Delta u = 0, \quad (x, t) \in \mathbb{R}_+^4$$

的所有径向对称的解可以表示为

$$u(x, t) = \frac{F(|x| - at) + G(|x| + at)}{|x|}, \quad x \neq 0.$$

例题 1.17 设 a 为正常数. 求解下列多维初值问题:

$$(1) \begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy}) = 0, & (x, y, t) \in \mathbb{R}_+^3, \\ u|_{t=0} = x^2(x+y), \quad u_t|_{t=0} = 0, & (x, y) \in \mathbb{R}^2; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) = 0, & (x, y, z, t) \in \mathbb{R}_+^4, \\ u|_{t=0} = x^2 + y^2z, \quad u_t|_{t=0} = 1 + y, & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3. \end{cases}$$

例题 1.18 设 a 为正常数, 函数 $\varphi(x), \psi(x) \in C^2[0, +\infty), g(t) \in C^2[0, +\infty)$ 满足相容性条件

$$g(0) = \varphi(0), \quad g'(0) = \psi(0), \quad g''(0) = a^2\varphi''(0).$$

试求解半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2u_{xx} = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & x \geq 0, \\ u(0, t) = g(t), & t \geq 0. \end{cases}$$

例题 1.19 试给出半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & x \geq 0, \\ u_x(0, t) = g(t), & t \geq 0 \end{cases}$$

有古典解的相容性条件.

例题 1.20 利用惟一性结果直接证明: 当初值 $\varphi(x), \psi(x)$ 和非齐次项 $f(x, t)$ 是关于 x 的偶函数时初值问题 (1.14) 的解 $u(x, t)$ 也是关于 x 的偶函数. 根据以上事实, 用延拓法求解半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0, & x \geq 0, \\ u_x(0, t) = 0, & t \geq 0, \end{cases}$$

并说明当 $f(x, t)$ 满足什么条件时, 导出的形式解确实是问题的解. 这里 a 为正常数.

例题 1.21 利用延拓法求解半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2u_{xx} = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0, & x \geq 0, \\ u_x(0, t) = A \sin \omega t, & t \geq 0, \end{cases}$$

并给出物理解释. 这里 a 为正常数, A 为常数.

例题 1.22 设 $u = u(x, y, t)$ 是初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - 4(u_{xx} + u_{yy}) = 0, & (x, y, t) \in \mathbb{R}_+^3, \\ u(x, y, 0) = 0, & (x, y) \in \mathbb{R}^2, \\ u_t(x, y, 0) = \psi(x, y), & (x, y) \in \mathbb{R}^2 \end{cases}$$

的解, 其中当 $(x, y) \in \Omega$ 时, $\psi(x, y) \equiv 0$; 当 $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \Omega$ 时, $\psi(x, y) > 0$. 这里 Ω 是正方形 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$. 试指出当 $t > 0$ 时, $u(x, y, t) \equiv 0$ 的区域.

例题 1.23 设 $u = u(x, t)$ 是半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \geq 0, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \geq 0, \\ u(0, t) = g(t), & t \geq 0 \end{cases}$$

的解, 其中 a 为正常数, 且

$$\varphi(x), \psi(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1], \\ > 0, & x \in (1, +\infty), \end{cases} \quad g(t) = \begin{cases} 0, & t \in [0, 1], \\ > 0, & t \in (1, +\infty). \end{cases}$$

试指出当 $t > 0$ 时, $u(x, t) \equiv 0$ 的区域.

例题 1.24 试问: 半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} + u_t + u_x = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \geq 0, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \geq 0, \\ u(0, t) = 0, & t \geq 0 \end{cases}$$

能否直接用对称开拓法求解? 为什么? 试用特征线法求解此半无界问题. 提示: 利用等式

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} = \left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial x} + 1 \right)$$

将方程化为两个一阶的方程.

例题 1.25 求解 Goursat 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & t > |x|, \\ u|_{t=-x} = \varphi(x), & x \leq 0, \\ u|_{t=x} = \psi(x), & x \geq 0, \end{cases}$$

其中 $\varphi(0) = \psi(0)$. 如果 $\varphi(x)$ 在 $(-a, 0]$ ($a > 0$) 上给定, $\psi(x)$ 在 $[0, b]$ ($b > 0$) 上给定, 试指出此定解条件的决定区域.

例题 1.26 求解 Darboux 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < t, \\ u|_{x=0} = \varphi(t), & t \geq 0, \\ u|_{x=t} = \psi(t), & t \geq 0, \end{cases}$$

其中 $\varphi(0) = \psi(0)$. 如果 $\varphi(t), \psi(t)$ 都在 $[0, a]$ ($a > 0$) 上给定, 试指出此定解条件的决定区域.

例题 1.27 求解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < t, \\ u|_{x=t} = \varphi(t), & t \geq 0, \\ u|_{x=0} = \psi(t), & t \geq 0. \end{cases}$$

如果 $\varphi(t), \psi(t)$ 都在 $[0, a]$ ($a > 0$) 上给定, 试指出此定解条件的决定区域.

例题 1.28 求解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < t, \\ u|_{x=t} = \varphi(t), & t \geq 0, \\ (-u_x + u)|_{x=0} = \psi(t), & t \geq 0. \end{cases}$$

如果 $\varphi(t), \psi(t)$ 都在 $[0, a]$ ($a > 0$) 上给定, 试指出此定解条件的决定区域.

例题 1.29 在区域 $[0, +\infty) \times [0, +\infty)$ 上考虑一阶方程

$$u_t + au_x = 0 \quad \text{或} \quad u_t - au_x = 0$$

满足初边值条件

$$u|_{x=0} = g(t), \quad t \geq 0, \quad u|_{t=0} = \varphi(x), \quad x \geq 0$$

的初边值问题, 这里 $a > 0$ 是常数. 试问对于哪一个方程上述初边值条件提法正确? 为什么? 对提法正确的初边值问题求解, 并说明对 $g(t), \varphi(x)$ 提什么条件, 所得的解是属于 C^1 的解.

例题 1.30 求解并证明初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} + bu = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R}_+^2, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t|_{t=0} = \psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

解的惟一性, 其中 $a \in \mathbb{R}_+, b \in \mathbb{R}$ 为常数. 提示: 考虑二维初值问题

$$\begin{cases} \tilde{u}_{tt} - a^2(\tilde{u}_{xx} + \tilde{u}_{yy}) = \tilde{f}(x, y, t), & (x, y, t) \in \mathbb{R}_+^3, \\ \tilde{u}|_{t=0} = \tilde{\varphi}(x, y), & (x, y) \in \mathbb{R}^2, \\ \tilde{u}_t|_{t=0} = \tilde{\psi}(x, y), & (x, y) \in \mathbb{R}^2, \end{cases}$$

其中 $\tilde{u} = \tilde{u}(x, y, t) = u(x, t)v(y), \tilde{f} = f(x, t)v(y), \tilde{\varphi} = \varphi(x)v(y), \tilde{\psi} = \psi(x)v(y)$, 辅助函数 $v(y)$ 满足 $v''(y) = -\frac{b}{a^2}v(y)$.

例题 1.31 求解并证明初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} + bu_t + cu_x + du = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R}_+^2, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t|_{t=0} = \psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

解的惟一性.

例题 1.32 设 $u \in C^2(\mathbb{R}_+^2)$ 是 Cauchy 初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^2, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

的解, 其中 a 为正常数, $\varphi \in C^2(\mathbb{R}), \psi \in C^1(\mathbb{R})$. 证明:

(1) 对于任意 $t \geq 0$, 成立能量不等式

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [u_t^2(x, t) + a^2 u_x^2(x, t)] dx \leq \int_{-\infty}^{+\infty} [\psi^2(x) + a^2 |\varphi'(x)|^2] dx;$$

(2) 对于任意 $t \geq 0$, 成立能量恒等式

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [u_t^2(x, t) + a^2 u_x^2(x, t)] dx = \int_{-\infty}^{+\infty} [\psi^2(x) + a^2 |\varphi'(x)|^2] dx.$$

例题 1.33 设函数 $u \in C^2(\mathbb{R}_+^2)$ 满足第 37 题的 Cauchy 初值问题且 $\varphi(x), \psi(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R})$. 记其动能和势能分别为

$$k(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} u_t^2(x, t) dx, \quad p(t) = \frac{a^2}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} u_x^2(x, t) dx.$$

证明:

(1) $k(t) + p(t)$ 是与 t 无关的常数;

(2) 当 t 足够大时, $k(t) = p(t)$.

提示: 利用 D'Alembert 公式和附注 4.2 的表达式, 则

$$u_t(x, t) = aF'(x + at) - aG'(x - at), \quad u_x(x, t) = F'(x + at) + G'(x - at),$$

其中

$$F' = \frac{1}{2a}(a\varphi' + \psi), \quad G' = \frac{1}{2a}(a\varphi' - \psi).$$

例题 1.34 设函数 $u \in C^2(\mathbb{R}_+^4)$ 满足 Cauchy 初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^4, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^3, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^3, \end{cases}$$

其中 a 为正常数, $\varphi(x), \psi(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R}^3)$. 证明: 存在常数 C , 使得对于所有的 $(x, t) \in \mathbb{R}_+^4$, 成立

$$|u(x, t)| \leq \frac{C}{t}.$$

(提示: 利用 Kirchhoff 公式 (1.35))

例题 1.35 设 a, h 为正常数, A_1, A_2 为常数. 用分离变量法求解下列混合问题:

$$(1) \begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(x, 0) = \sin x, \quad u_t(x, 0) = x(\pi - x), & 0 \leq x \leq \pi, \\ u(0, t) = 0, \quad u(\pi, t) = 0, & t \geq 0; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = x(x - 2l), \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0, & t \geq 0; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = \cos \frac{\pi x}{l}, \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0, & t \geq 0; \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = 1, \quad u_t(x, 0) = 1, & 0 \leq x \leq l, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0, & t \geq 0; \end{cases}$$

$$(5) \begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq \pi, \\ u_x(0, t) = A_1 t, \quad u_x(\pi, t) = A_2 t, & t \geq 0; \end{cases}$$

$$(6) \begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = \cos \frac{\pi}{l} x, & 0 \leq x \leq l, \\ u_x|_{x=0} = 0, \quad (u_x + hu)|_{x=l} = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

例题 1.36 设 a 为正常数, A, ω, A_1 为常数. 用分离变量法求解下列混合问题:

$$(1) \begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = \sin \frac{\pi}{l} x, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t \geq 0; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} + 2u_t = x(l - x), & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t \geq 0; \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
(3) \quad & \begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = \frac{Ax^2}{l^2}, \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u(l, t) = A, & t \geq 0; \end{cases} \\
(4) \quad & \begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = 1, \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ u_x(0, t) = A \sin \omega t, \quad u(l, t) = 1, & t \geq 0, \end{cases} \quad \text{分别讨论产生共振和不产生共振两种情形;} \\
(5) \quad & \begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ u_x|_{x=0} = A_1 t, \quad (u_x + u)|_{x=l} = 0, & t \geq 0. \end{cases}
\end{aligned}$$

例题 1.37 求解混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} - \frac{2}{x}u_x = 0, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = \cos \frac{\pi}{2}x, & 0 \leq x \leq 1, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

(提示: 函数 $v(x, t) = xu(x, t)$ 满足 $v_{tt} - v_{xx} = 0$)

例题 1.38 用分离变量法求解混合问题

$$\begin{aligned}
u_{tt} - (u_{xx} + u_{yy}) &= 0, \quad 0 < x < 1, 0 < y < 1, t > 0, \\
u|_{t=0} &= x(1-x), \quad 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\
u_t|_{t=0} &= y(1-y), \quad 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\
u|_{x=0} &= u|_{x=1} = 0, \quad 0 \leq y \leq 1, t \geq 0, \\
u_y|_{y=0} &= u_y|_{y=1} = 0, \quad 0 \leq x \leq 1, t \geq 0.
\end{aligned}$$

例题 1.39 设 $u(x, t)$ 满足混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ (-u_x + \alpha u)|_{x=0} = g_1(t), & t \geq 0, \\ (u_x + \beta u)|_{x=l} = g_2(t), & t \geq 0, \end{cases}$$

其中 a 为正常数. 试引进辅助函数, 将边值条件齐次化. 设

(1) $\alpha > 0, \beta > 0$;

(2) $\alpha = \beta = 0$.

在以下问题中记 $Q_T = (0, l) \times (0, T)$.

例题 1.40 设 $u(x, t) \in C^1(\overline{Q}_T) \cap C^2(\overline{Q}_T)$ 满足混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

其中 a 为正常数. 试推导能量不等式.

例题 1.41 设 $u(x, t) \in C^1(\overline{Q}_T) \cap C^2(\overline{Q}_T)$ 满足混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ (-u_x + \alpha u)|_{x=0} = 0, \quad (u_x + \beta u)|_{x=l} = 0, & 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

其中 $a, \alpha, \beta > 0$ 为常数. 试推导能量不等式.

例题 1.42 设 $u(x, t) \in C^1(\overline{Q}_T) \cap C^2(\overline{Q}_T)$ 满足混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u_x|_{x=0} = 0, \quad (u_x + u)|_{x=l} = 0, & 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

其中 a 为正常数. 试推导能量不等式.

例题 1.43 考虑定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T. \end{cases}$$

试问: 对 φ, ψ, f 提什么条件才能保证由分离变量法所得的解是古典解? 试证明之.

例题 1.44 试引入定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T \end{cases}$$

的广义解的定义. 试问: 对 φ, ψ, f 提什么条件才能保证上述定解问题的广义解的存在性唯一性? 试证明之.

例题 1.45 设 $u(x, t) \in C(\overline{Q}_T)$ 是混合问题 (1.71) 的广义解. 证明:

- (1) $u(x, 0) = \varphi(x), \quad x \in [0, l];$
- (2) 如果 $u(x, t) \in C^1(\overline{Q}_T)$, 则 $u_t(x, 0) = \psi(x), \quad x \in [0, l].$